Suivi de l'état sanitaire des arbres en forêt de Soignes bruxelloise 2024

Réalisation Hugues Titeux ; François Joussemet
Technicien Frédéric Hardy
Promoteur Quentin Ponette

Décembre 2024

Convention UCLouvain – Bruxelles Environnement 2024

Institutions : **UCLouvain**
Earth and Life Institute
Environmental Sciences

Bruxelles-Environnement (BE-IBGE)
Bruxelles Environnement
Div. Qualité de l'environnement et gestion de la nature
Dpt. Forêt

Objet de l'action :

« Recherche scientifique d'intérêt général relative au suivi de l'état sanitaire en forêt de Soignes bruxelloise »

Promoteur : Prof. Quentin Ponette

Résumé

Dans le cadre des études relatives aux impacts des changements climatiques, la Région bruxelloise s'est dotée d'un système de suivi sanitaire dont les objectifs sont d'évaluer la vitalité actuelle de la forêt, d'analyser son évolution au fil des années et d'identifier les paramètres responsables d'éventuelles dégradations.

Depuis 2009, les peuplements, purs ou mélangés, des essences majoritaires à savoir le hêtre (*Fagus sylvatica* L.), le chêne sessile (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) et le chêne pédonculé (*Quercus robur* L.), sont observés chaque année en juillet et août. Les observations sont effectuées par les agents de Bruxelles Environnement, et les résultats sont contrôlés et analysés par l'équipe de l'UCLouvain.

Les campagnes d'observation 2022 à 2024 ont été effectuées selon un nouveau protocole et un nouveau plan d'échantillonnage. Les observateurs de Bruxelles-Environnement effectuent désormais des observations simplifiées, mais sur un échantillon plus large. En parallèle, l'équipe de l'UCLouvain continue à effectuer les observations détaillées sur un sous-échantillon d'arbres. En 2024, le suivi de des frênes a été poursuivi, selon le protocole « simplifié ».

Les observations 2024 montrent que la situation sanitaire des chênes est satisfaisante (80% des arbres en classes DEPERIS A ou B ; défoliation moyenne de 25%) et globalement stable depuis 2018, malgré

la forte dégradation d'un des arbres de l'échantillon. Les frênes sont plus dégradés, avec seulement 40% des arbres en classe DEPERIS A ou B et une défoliation moyenne de 35%. Les hêtres sont également dégradés (32% des arbres en classe DEPERIS A ou B, défoliation moyenne 34%). Cette dégradation s'est accentuée entre 2021 et 2022 (augmentation de de 6% la défoliation liée à une augmentation de la mortalité de branches fines), et aucune évolution significative est observée depuis lors. La diminution des pics d'intensité de la fructification observée depuis 2022 pourrait permettre la récupération des houppiers. Nous observons en effet pour la première fois depuis le début du suivi des arbres présentant une structure « en reconstruction » mais ceci ne se traduit pas (ou pas encore ?) par une diminution de la défoliation moyenne.

Cette année, nous avons mis au point un protocole de caractérisation de la structure des hêtres basé sur les photos hivernales, qui s'appuie sur un algorithme d'identification d'images basés sur le « machine learning ». Les résultats sont prometteurs, mais pas encore suffisamment fiables pour être appliqués à l'ensemble des photos.

Date de fin : Décembre 2024.

Table des matières

Résumé 2
Table des matières 4
1. Contexte et objectifs 5
2. Description de la forêt de Soignes 7
2.1. Composition spécifique 7
2.2. Sols 8
3. Méthodologie 11
3.1. Mise au point du plan d'échantillonnage 2022-2025 11
3.2. Protocoles d'évaluation 14
3.3. Description de l'échantillon 2024 17
3.4. Encodage et traitement des données 21
3.5. Contrôle-qualité 21
4. Résultats 24
4.1. Evolution de la défoliation 24
4.2. Evaluation « DEPERIS » 31
4.3. Caractérisation détaillée selon le protocole « ICP » 34
5. Suivi photographique des houppiers à partir du sol 43
5.1. Echantillon suivi 43
5.1. Méthode d'analyse des images 47
5.1.1. Introduction 47
5.1.2. Méthode d'évaluation quantitative de la structure 48
5.1.3. Méthode d'automatisation 50
5.1.3. Premiers résultats 52
6. Discussion générale 55
7. Conclusions et perspectives 56

1. Contexte et objectifs

La vitalité d'un arbre est définie par sa capacité à assimiler les ressources, à survivre aux stress, à réagir aux changements de conditions et à se reproduire (Dobbertin et Brang, 2001). Le dépérissement est défini par Delatour en 1990 comme étant « un terme de symptomatologie, c'est-à-dire qu'il caractérise un ensemble d'anomalies perceptibles à l'œil sur le terrain. Ces anomalies correspondent à l'idée que l'on se fait d'une détérioration globale de la santé de l'arbre : réduction de la qualité et de la quantité du feuillage ou des pousses, mais surtout mortalité d'organes existants (rameaux en particulier). Le terme inclut aussi une certaine idée d'évolution dans le temps qui traduit le fait que l'issue naturelle pour l'arbre dépérissant est jugée problématique mais pas obligatoirement fatale. Le dépérissement, dont le constat est en fait basé sur un ensemble de symptômes variables selon les cas, ne suppose pas en lui-même des causes particulières et ne doit pas a priori être considéré comme une maladie ». Le dépérissement d'un arbre est causé par l'interaction de divers facteurs d'importance relative, variables dans l'espace et le temps. Les multiples causes du dépérissement sont généralement hiérarchisées selon trois classes de facteurs (Tableau 1).

Depuis 1976, des dépérissements ont été signalés dans les futaies de hêtre, souvent âgées, de la forêt périurbaine de Bruxelles. Ils se sont accentués dans les années 1990, gagnant également divers peuplements de chênes (Herbauts *et al*, 1998). Certains facteurs peuvent être impliqués dans la susceptibilité des arbres de la forêt de Soignes au dépérissement. Premièrement, la forêt de Soignes se situe à proximité du centre urbain de Bruxelles où la pollution atmosphérique est non négligeable. Par ailleurs, le sol limoneux de la forêt de Soignes est très sensible au tassement résultant d'exploitations forestières et d'une fréquentation intense. De plus, la présence d'un horizon compact en profondeur (*Fragipan*), en lien avec des processus périglaciaires limite l'enracinement et augmente la sensibilité aux chablis. Enfin, la composition de la forêt de Soignes est caractérisée par un déséquilibre de la structure des âges.

Plus globalement, la forêt de Soignes est également soumise aux changements climatiques. Les impacts attendus sur les écosystèmes forestiers sont les suivants : *(i)* une augmentation de la température et de la concentration en CO_2 combinée à un allongement de la période de végétation. Ces phénomènes peuvent occasionner une augmentation de la productivité des stations fertiles et une augmentation des carences dans les stations qui le sont moins, avec l'apparition de problèmes sanitaires ; *(ii)* une augmentation de la xéricité en période de végétation (air et sol) qui peut entraîner des stress hydriques puis des dépérissements ; *(iii)* une augmentation de la pluviosité en période hivernale susceptible de provoquer des engorgements et donc des dégâts racinaires ; *(iv)* une augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes occasionnant des chablis, des dégâts de gelées hors saison,… *(v)* une modification des relations hôtes/parasites et l'apparition de

nouveaux parasites qui provoquent des problèmes sanitaires et finalement *(vi)* une perturbation de la biodiversité (Laurent *et al*., 2009).

Tableau 1 : Caractéristiques et exemples de facteurs de dépérissement.

	Fact. prédisposants	**Fact. déclenchants**	**Fact. aggravants**
Caractéristiques	- Stress permanent - Baisse relative de la productivité - Détermine le degré de résistance	- Brusques et intenses - Aggravés par des facteurs prédisposants existants.	- Amplification des facteurs déclenchants - Stade final du dépérissement - Mort de l'arbre
Exemples	- Conditions stationnelles (sol, altitude, régime hydrique,...) - Génétique - Climat - Age élevé - Interventions sylvicoles (travaux et coupes) - Pollution atmosphérique	- Attaque de défoliateurs ou de pathogènes foliaires (oïdium) - Gel - Sécheresse - Pic de pollution - Tempête	- Ravageurs (insectes, champignons, virus, nématodes, etc.) - Incendies - Tornades

Dans le but d'évaluer l'état de vitalité actuel de la forêt mais aussi son évolution au fil des années, la Région bruxelloise s'est dotée d'un système de suivi sanitaire depuis 2009. Un échantillon des essences majoritaires, à savoir le hêtre (*Fagus sylvatica* L.), le chêne sessile (*Quercus petraea* (Matt.) Liebl.) et le chêne pédonculé (*Quercus robur* L.), est observé et évalué chaque année durant l'été. Le suivi d'un échantillon de frênes a également débuté en 2023. En outre, un sous-échantillon de chênes et de hêtres est systématiquement photographié en été et en hiver à partir de points fixes au sol.

Les objectifs principaux du suivi de l'état sanitaire sont, d'une part, d'évaluer la vitalité actuelle de la forêt de Soignes à l'aide de l'indicateur de défoliation et de divers critères d'observation et, d'autre part, d'analyser son évolution depuis 2009, afin de mettre en évidence des tendances et tenter de les expliquer.

2. Description de la forêt de Soignes

2.1. Composition spécifique

La forêt de Soignes, d'une superficie totale de 4383 ha, est administrée selon sa division territoriale à 56% par la Région flamande (Agentschap voor Natuur en Bos), à 6% par la Région wallonne (Division de la Nature et des Forêts) et à 38% par la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement). En plus de ces trois administrations, certains domaines sont gérés par la Donation Royale, la Fondation Solvay et quelques propriétaires privés.

La superficie de la forêt de Soignes bruxelloise est de 1657 ha (Gryseels *et al.*, 2006). Les peuplements de hêtraies pures en recouvrent 64,1%. La chênaie pure quant à elle s'étend sur 9,4% de la superficie forestière. La hêtraie et la chênaie mélangées représentent toutes les deux un vingtième de la surface. Finalement, 5% de la superficie est occupée par des résineux et 11,4% par des peuplements divers.

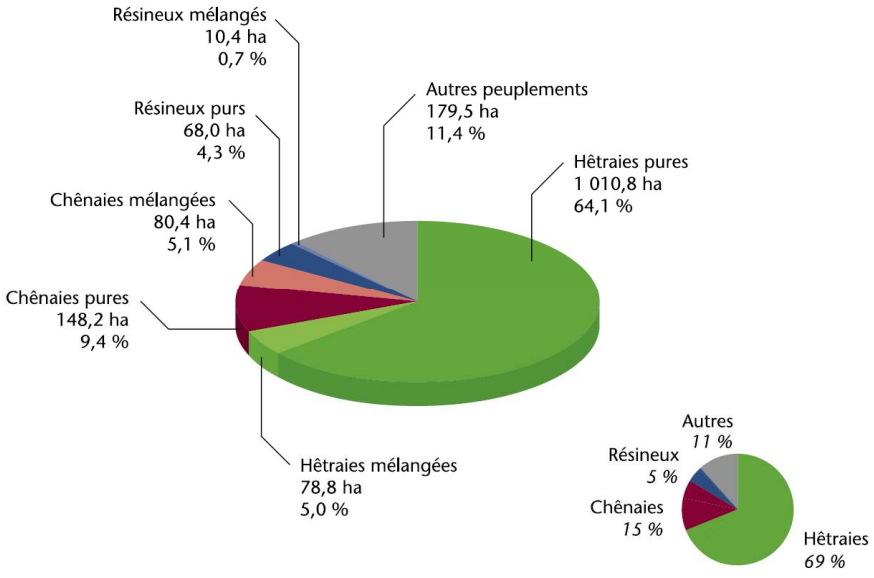


Figure 1: Proportion des types de peuplements en forêt de Soignes bruxelloise (Braem *et al.*, 2010)

2.2. Sols

Le sous-sol, est constitué de sable (*bruxellien* et *lédien*) pour un tiers de la surface et d'argile (*asschien* et *tongrien*) sur deux tiers de la superficie (voir Figure 2). Ces argiles, et plus particulièrement les argiles du *tongrien*, entraînent la formation d'une nappe d'eau perchée responsable, pour une forte part, de la mauvaise stabilité du hêtre en forêt de Soignes (Vanwijnsberghe, 2003). Ces substrats sont recouverts d'une couche de loess éolien de texture limoneuse, dont l'épaisseur varie selon le relief. Au contact avec le substrat sous-jacent, les deux matériaux sont parfois mélangés sur une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres

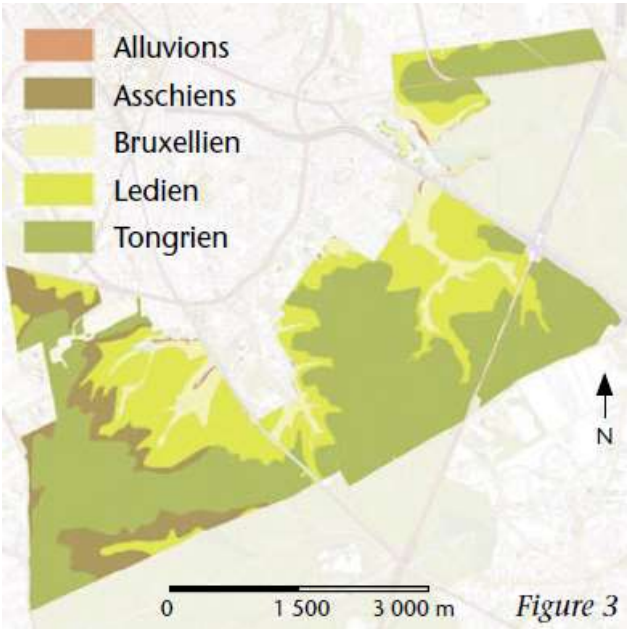


Figure 2: Roche-mère géologique présente sous le limon éolien. Les teintes jaunes présentent les assises à dominance sableuse (source: carte géologique de la Belgique, numérisation: BE-IBGE)

Les sols soniens sont de type limoneux non gleyfiés sur près de 85% de la surface. Ces sols sont acides suite à la décarbonatation naturelle des limons de surface. Ce processus limite le développement de la pédofaune qui est nécessaire à une bonne structuration des sols (capacité de filtration et aération). Ils ont également subi un processus de lessivage d'argile conduisant à la formation d'un horizon appauvri en argile en surface, ce qui les rend très sensibles au tassement. Cette fragilité structurale accentuée par la surfréquentation et l'exploitation forestière a un effet dommageable sur les systèmes racinaires des ligneux et est à l'origine d'une réduction de leur pouvoir d'absorption en eau et en éléments nutritifs (Froehlich, 1990). En outre, dans ces sols à faible activité biologique, la restauration structurale spontanée est extrêmement lente (Herbauts *et al*., 1998).

Par ailleurs, la fertilité chimique du sol est très faible en surface (pH H_20 de l'ordre de 3,5 à 4,5) et plus élevée entre 2 et 4 mètres de profondeur (pH H_20 de l'ordre de 5 à 7). Sur toute la surface de la forêt, à des profondeurs variables selon les endroits (de 40 à 120 cm de profondeur), se trouve un horizon induré appelé *fragipan* (Figure 3) : horizon d'accumulation des argiles par lessivage, qui a été fortement compacté par l'action du gel lors des dernières glaciations. Cette compaction n'est pas le résultat d'un tassement, mais d'une floculation (« contraction ») extrême des argiles suite à la très forte dessiccation liée à la ségrégation de l'eau dans des lentilles de glace. Au niveau du fragipan, les racines ne peuvent pénétrer que par des interstices plus meubles qui forment des polygones. Les racines qui parviennent à traverser l'horizon induré (au-delà de 120 cm) se ramifient de nouveau et permettent de puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires aux arbres (Langohr, 2010). Par contre, à long terme, certaines de ces racines rencontrent une telle résistance latérale qu'elles ne peuvent grossir et sont progressivement asphyxiées.

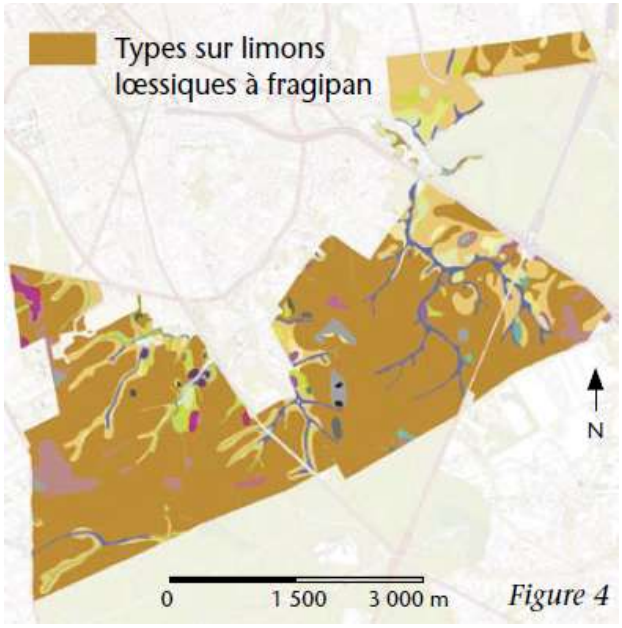


Figure 3 : Les sols de la Forêt de Soignes sont dominés par le type Abc interprété comme étant un sol limoneux à fragipan (source: cartes des sols de Belgique; numérisation BE-IBGE)

3. Méthodologie

3.1. Mise au point du plan d'échantillonnage 2022-2025

3.1.1. Plan initial (2009)

Le plan d'échantillonnage initial, établi en 2009, était constitué au départ de 34 placettes situées exclusivement dans les peuplements de chênes et de hêtres, purs ou mélangés, de plus de 60 ans (Braem, 2009). L'âge et le type de peuplement sont issus de la carte des peuplements élaborée par Grégory Timal (Centre de Développement Agro-Forestier à Chimay) en 2006. Ces placettes sont positionnées sur la grille systématique de l'Inventaire du Patrimoine Forestier de la Région de Bruxelles-Capitale, mis en place par Alderweireld (2007). Cette grille a une maille de 400m x 400m minimum. Pour réduire la charge de travail des adjoints forestiers, la sélection de 34 placettes du suivi sanitaire a été partagée en trois sous-échantillons. Le premier, visité tous les ans, était constitué des 6 placettes en chênaie. Les deux autres ont été formés en scindant la grille des 28 placettes en hêtraie et en ne retenant qu'une rangée de placettes d'alignement nord-sud sur deux. Ces deux sous-échantillons comportent chacun une quinzaine de placettes et sont visités alternativement d'une année à l'autre (années paires versus années impaires).

Les arbres sélectionnés pour le suivi de l'état sanitaire sont :

- les individus ayant une circonférence à 1m50 égale ou supérieure à 80 cm. Chaque année, les arbres atteignant ce seuil de circonférence sont localisés et observés.
- les arbres dominants ou co-dominants dont le houppier capte la lumière directe. Les arbres sur-cimés ne sont donc pas pris en compte car ils sont trop influencés par la concurrence.

Le protocole prévoit qu'en hêtraie, 10 arbres (hêtres ou chênes) au plus soient considérés dans un rayon maximum de 18 m à partir du centre de la placette. En chênaie, par contre, l'effectif ne doit pas excéder 15 chênes indigènes dans un rayon maximum de 30 m. De plus grandes placettes sont établies en chênaies afin de renforcer les effectifs en chênes et d'obtenir un échantillon représentatif de la forêt de Soignes bruxelloise.

Toutefois, avant 2013, le nombre d'arbres observés dans certaines placettes était supérieur à celui préconisé par le protocole. Par conséquent, la règle précédemment citée est appliquée uniquement pour les placettes sélectionnées après 2013. Les premières placettes, quant-à-elles conservent les mêmes effectifs afin, d'une part, de poursuivre le suivi de l'ensemble des arbres et, d'autre part, de

bénéficier d'un échantillon plus large qui permet d'augmenter la confiance que l'on tire de la généralisation des résultats. Le fait d'avoir des effectifs différents selon les placettes n'est pas problématique car l'objectif de l'étude n'est pas la comparaison inter-placette.

Enfin, il est à noter que la taille et le statut social des arbres peut évoluer au fil du temps. Dès lors, ces paramètres sont vérifiés et enregistrés lors de chaque visite pour l'ensemble des arbres présents dans le rayon de sélection, mais seuls les arbres répondant aux critères précités font l'objet d'une évaluation sanitaire. L'échantillon analysé peut dès lors évoluer légèrement au cours du temps.

3.1.2. Modification du plan introduite en 2018

L'alternance bisannuelle des observations en hêtraie permet de disposer d'un échantillon largement représentatif des situations (sol, âge, …), tout en limitant le travail de terrain. Toutefois, cette alternance engendre des difficultés pour les analyses statistiques et l'interprétation du suivi photographique.

En 2018, nous avons introduit une première modification visant à compenser partiellement cette difficulté liée à la discontinuité des observations en hêtraie. Les 30 hêtres du suivi photographique (Annexe 1) sont désormais observés chaque année. L'intensification du suivi (transition de bisannuel à annuel) pour ces 30 arbres a été compensée par l'abandon du suivi (bisannuel) de certaines placettes totalisant environ 30 arbres : les 3188, 3509, 3511, 4151, 4307 et 4625. Ces dernières sont représentatives de l'ensemble de l'échantillon et sont réparties sur les deux brigades ainsi que dans les deux groupes (placettes « paires » et « impaires »).

3.1.3. Modifications du plan introduites en 2022

L'adaptation du plan d'échantillonnage en 2018 a permis de faciliter l'interprétation du suivi photographique, mais les difficultés statistiques n'ont pas été totalement résolues en raison de la synchronisation entre les cycles de fructification et le cycle d'observation. Idéalement, l'ensemble des placettes devrait être observé annuellement. En outre, Bruxelles Environnement a exprimé le souhait d'étendre le suivi sanitaire à d'autres essences.

Afin de permettre ces évolutions, sans engendrer d'augmentation significative de la charge de travail pour les agents de terrain, une révision du plan d'échantillonnage, couplée à une adaptation des méthodes d'évaluation sanitaire, a été adoptée en 2022.

L'ensemble des arbres observés sur les placettes suivies de 2018 à 2021 a été repris dans le nouvel échantillon, que l'on nomme « **échantillon complet** ».

Un sous-échantillon, appelé « **échantillon ICP** », reprend 70 arbres (uniquement hêtres et chênes) répartis sur une douzaine de placettes. Il a été sélectionné de façon à inclure la plupart des arbres du **suivi photo** (cf §5) et être le plus représentatif possible de l'échantillon complet en termes de distribution des circonférences et des défoliations.

3.1.5. Consolidation et diversification

La convention 2022-2025 prévoit en outre un enrichissement progressif de l'échantillon. En 2022, nous avons ajouté une dizaine de chênes sessiles afin de palier au faible nombre d'individus précédemment suivis. Il a également été prévu d'inclure de nouvelles essences : les frênes en 2023, les pins en 2024 et les érables en 2025.

En 2023, l'échantillon complet a donc été enrichi des 29 frênes. Nous avons sélectionné les arbres suivis depuis 2021 pour la chalarose. Ils n'appartiennent pas à des placettes permanentes, mais chacun a été rattaché à la placette la plus proche afin de faciliter le stockage des résultats dans la base de données.

En 2024, 5 placettes de pins ont été ajoutées. Toutefois, en raison d'une erreur de communication de notre part, les relevés ont été effectués très tardivement (décembre 2024). Ceci n'est pas problématique par rapport aux protocoles DEPERIS et ICP-forests, mais cela a empêché d'inclure les résultats dans ce rapport. Ils seront intégrés dans une annexe au rapport qui sera envoyée en début d'année 2025.

3.2. Protocoles d'évaluation

Depuis 2022, la modification du plan d'échantillonnage s'accompagne de la mise sur pied de 3 protocoles différents : le protocole « rapide » appliqué à l'échantillon complet, le protocole « ICP » appliqué au sous-échantillon « ICP » et le suivi photographique.

3.2.1. Protocole « rapide »

Afin de permettre le suivi annuel de l'ensemble des arbres de l'échantillon complet, sans engendrer de surcharge de travail pour les agents, nous avons adopté un protocole simplifié pour l'évaluation sanitaire.

L'évaluation sanitaire sera désormais basée sur 3 critères : la **défoliation**, la **mortalité de branches** et le **manque de ramification**.

La défoliation est le critère central de la méthode ICP-forests. Il est maintenu dans le but de pouvoir relier les futures observations avec celles de la période 2009-2021 et analyser les tendances à long terme.

La mortalité de branches et le manque de ramification sont les critères de base de la méthode « DEPERIS »[1], développée en France. Au même titre que la défoliation, ils sont évalués sur la partie du houppier non soumise à la concurrence (avec les voisins ou avec les branches supérieures du même arbre), appelé « houppier fonctionnel ». La mortalité de branches, notée dans un premier temps, est une estimation des espaces vides laissés par les branches/ramilles mortes **encore présentes**, en proportion du houppier fonctionnel. Le manque de ramification, noté ensuite, est une estimation des espaces vides attribués à des branches/ramilles manquantes, en proportion du total des branches **vivantes** du houppier fonctionnel. Les branches/ramilles manquantes incluent celles qui ont été cassées, celles qui sont mortes **et** disparues (pas de résidu visible) et celles qui ne se sont jamais développées. Ces critères sont notés sur une échelle de 0 à 5 sur base de définitions semi-quantitatives (Tableau 2) et de photographies fournies dans les fiches de référence (Figure 4).

[1] https://agriculture.gouv.fr/la-methode-deperis-comment-quantifier-et-mesurer-letat-de-sante-dune-foret-et-son-evolution

Tableau 2 : Critères semi-quantitatifs associés aux notes DEPERIS

Note	Intensité	Fréquence	Nombre	% indicatif
0	Absence ou trace	Nulle à très faible	0 à quelques rares	0 à 5
1	Légère	Faible	Quelques à peu nombreux	6 à 25
2	Assez forte	Modérée	Assez nombreux	26 à 50
3	Forte	Importante	Nombreux	51 à 75
4	Très forte	Très importante	Très nombreux	76 à 95
5	Total	Toute la partie notée concernée	Total	96 à 100

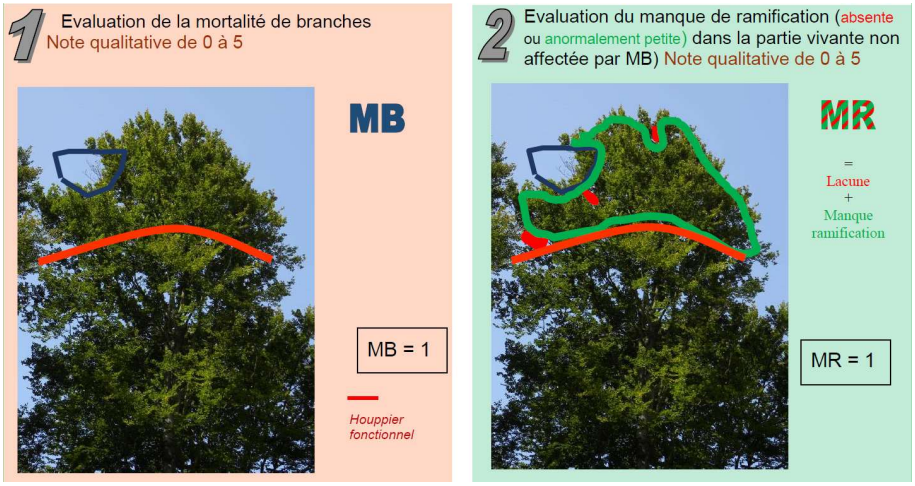


Figure 4 : Illustration des critères « mortalité de branches » (MB) et « manque de ramification » (MR) (source : Département santé des forêts / ministère de l'agriculture français)

Ces deux critères seront analysés séparément et seront également combinés en une note synthétique, comme le prévoit le protocole « DEPERIS » (Figure 5). Un arbre est qualifié de « sain » si sa note est « A » ou « B », « intermédiaire » si sa note est « C » et « dégradé » si sa note est D, E ou F. Le peuplement est qualifié de « dépérissant » si plus de 20% des arbres sont dégradés.

		Manque de Ramification (feuillus) Manque d'Aiguilles (résineux sauf mélèze)					
		0	1	2	3	4	5
Mortalités de Branches	0	A	B	C	D	E	F
	1	B	B	C	D	E	F
	2	C	C	D	D	E	F
	3	D	D	D	E	F	F
	4	E	E	E	F	F	F
	5	F	F	F	F	F	F

Figure 5 : Abaque pour l'obtention d'une note synthétique « DEPERIS » à partir des critères « mortalité de branches » et « manque de ramification » (source : Département santé des forêts / ministère de l'agriculture français ; il est classiquement estimé que les notes D, E et F correspondent à des arbres dégradés (E et F très dégradés), alors que les arbres très peu symptomatiques (A et B) sont considérés comme sains.

3.2.2. Caractérisation détaillée selon le protocole « ICP »

Le protocole d'évaluation complet développé par « ICP-forests » a été appliqué jusqu'en 2021 par les agents « Bruxelles-Environnement » sur l'échantillon complet (avec alternance bisannuelle pour les hêtraies). Il continue à être appliqué, mais uniquement sur le sous-échantillon ICP-forests. Cette évaluation, effectuée par le spécialiste de l'équipe « UCLouvain », permet de comparer les méthodes, de fournir des interprétations plus fines en ce qui concerne les causes des dégradations et de fournir des données détaillées pour l'interprétation des photos. C'est pour cette raison que l'échantillon « ICP » doit inclure l'échantillon « Photos ».

3.2.3. Suivi photographique

En 2015, nous avons débuté le suivi de l'état sanitaire d'un sous-échantillon d'arbres sur base de photographies prises au sol chaque année à partir de points fixes. Ce sous-échantillon est actuellement constitué de 30 hêtres et 10 chênes (cf §5).

Plusieurs types de prises de vue sont effectuées :

- Le houppier observable, selon une prise de vue à 45°(= prise de vue « H ») : cette prise de vue correspond aux conditions d'observation pour l'évaluation de la défoliation.
- La partie sommitale du houppier (cime), selon une prise de vue à 45° (= prise de vue « C ») : cette photo est prise du même point que pour « H », mais avec une distance focale plus grande (zoom), afin d'obtenir une résolution optimale pour l'observation de l'architecture des branches sommitales.

Les prises de vue sont effectuées 2 fois par an, en été et en hiver.

3.3. Description de l'échantillon 2024

3.3.1. Effectifs

L'échantillon observé en 2024 (Tableau 3) est composé de 229 arbres à raison de 137 hêtres, 39 chênes pédonculés, 29 chênes sessiles et 31 frênes. Parmi ceux-ci, 70 arbres (47 hêtres, 15 chênes pédonculés et 8 chênes sessiles), constituent le sous-échantillon « ICP », et 40 ont été photographiés. Contrairement à l'année dernière, la plupart des arbres classés dans la catégorie « invisible » n'ont pas été encodés sur le terrain, ce qui conduit à une diminution de l'effectif par rapport à 2023, en particulier pour les hêtres (26 arbres en moins). Toutefois, ceci n'influence pas l'analyse des résultats, puisque ces arbres ne recevaient de toutes façons pas de cotation l'an dernier.

Tableau 3 : Nombre d'arbres par placettes repris dans les différents échantillons en 2023 (CP : Chêne pédonculé ; CS : chêne sessile ; FR : frêne ; HE : hêtre).

Placette	Nombre d'arbres									
	Ech. complet				Ech. ICP			Ech. Photos		
	CP	CS	FR	HE	CP	CS	HE	CP	CS	HE
2791	3	7		3						
2793			1							
2877	1			8	1		4	1		4
2949			12							
2950			4							
3031				7			4			4
3033	1	4		6						
3197	3			7						
3345				8			4			2
3349				4			3			2
3595	3			1	3					
3668	1			4						
3831				6						
3989				6			2			1
4145				7			2			2
4147		3		9		3	5		3	
4309				5			5			5
4449	12		2		1			1		
4458				3						
4460			1							
4467				5						
4469				4			3			3
4529	9	1	3		9	1		3		
4536			1							
4539			2							
4541	1			5						
4617			1							
4618				9			8			2
4620			4							
4778				6			6			4
4781	4									
4783				4						
4785				6						
4928				11						
5022				3			1			1
5248		4				3			2	
5328	1	3			1	1				
Totaux	39	22	31	137	15	8	47	5	5	30
	229				70			40		

3.3.2. Distribution en classes de circonférence

Les distributions des arbres en classes de circonférence (en 2022) sont présentées à la Figure 6. Nous observons pour les chênes pédonculés une proportion élevée d'arbres de circonférence comprise entre 100 et 160 cm, et une dominance de frênes entre 180 et 240 cm.

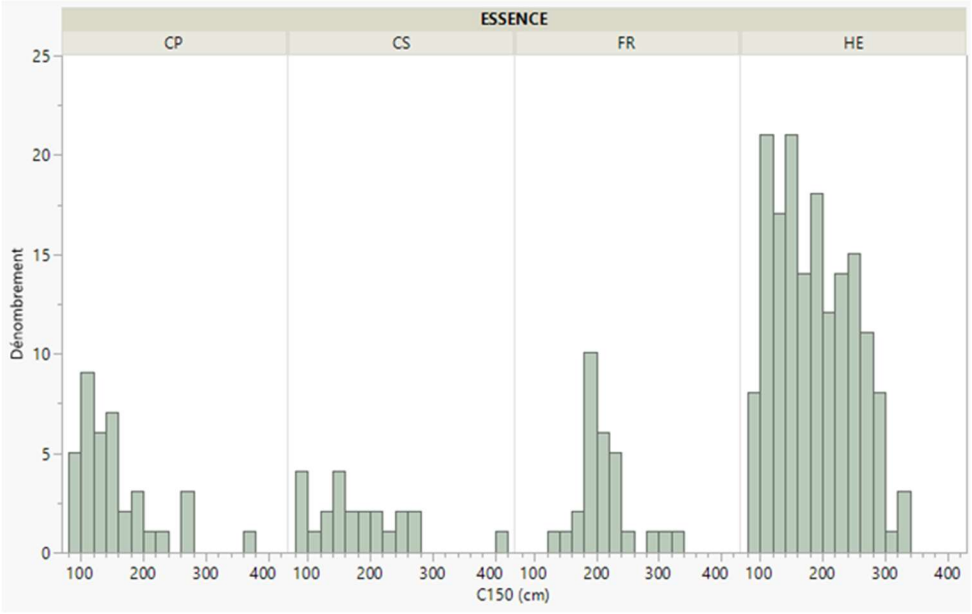


Figure 6 : Répartition des arbres de l'échantillon complet en classes de circonférences en 2022 (CP : Chêne pédonculé ; CS : chêne sessile ; FR : frêne ; HE : hêtre)

3.3.3. Statut social

La grande majorité des arbres ont le statut « co-dominant », sauf dans le cas des frênes où l'on observe plus de 50% d'arbres dominants. Ces chiffres sont toutefois issus des relevés 2023, car le statut social n'a pas été noté sur une des brigades en 2024.

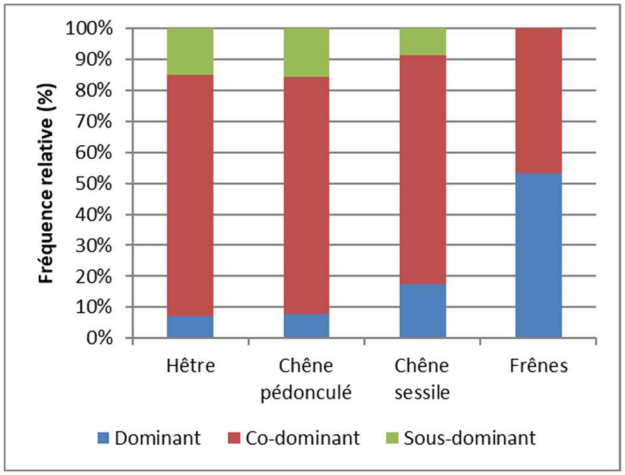


Figure 7 : Répartition des arbres selon leur statut social en 2023

3.3.4. Visibilité

La visibilité concerne la possibilité d'observer le houppier de façon optimale, soit en vue latérale, sous un angle d'environ 45°. Quatre catégories sont définies :

i. Couronne entièrement visible ;

ii. Couronne partiellement visible ;

iii. Couronne partiellement visible mais à contre-jour ;

iv. Couronne non visible due à la présence des houppiers voisins : le houppier est observable uniquement par le dessous.

La visibilité est un facteur limitant et une source d'erreur pour la caractérisation de la couronne. De fait, lorsque la visibilité de la couronne est réduite à cause des houppiers voisins, soit la partie observable est extrapolée à l'ensemble de la couronne, soit les observations sont réalisées par le bas, ce qui n'est pas idéal. Dans certains cas de non visibilité, les observateurs se sont abstenus de toute cotation, ce qui n'est pas idéal non-plus. En effet, la plupart des arbres « non visibles » sont généralement localisés dans les peuplements les plus jeunes. Leur exclusion conduit donc à une sous-représentation des arbres jeunes (et donc moins dégradés). Il n'y a donc pas de bonne solution générale ; la décision est prise au cas par cas par l'observateur.

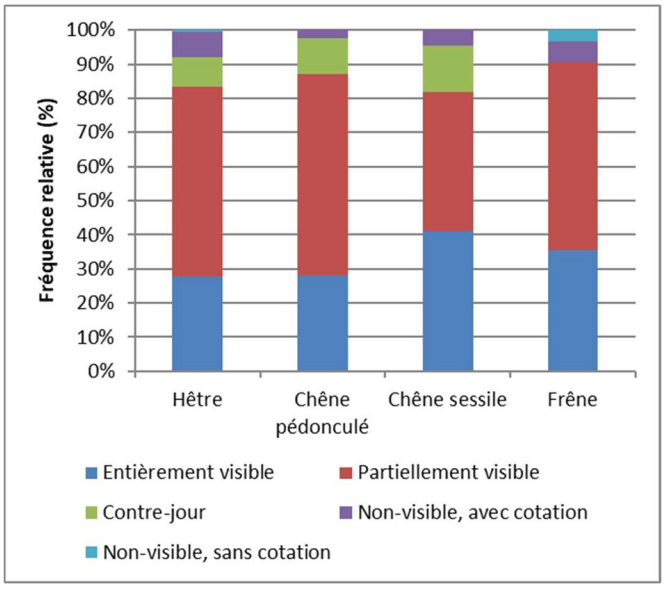


Figure 8 : Répartition des arbres selon leur visibilité

Nous pouvons noter que les arbres bien visibles représentent plus de 25% des hêtres, plus de 30% des chênes et plus de 35% des frênes (Figure 8). A l'opposé, les arbres non visibles représentent entre 10

et 20% des effectifs. Notons que ces chiffres diffèrent fortement de ceux de 2023, car une majorité des arbres non visibles et non évalués n'ont pas été repris sur les fiches de terrain cette année.
Suite à l'exclusion de ces arbres en raison de leur très mauvaise visibilité, les analyses statistiques pour l'échantillon complet portent en 2023 sur **136** hêtres**, 39** chênes pédonculés, **22** chênes sessiles et **30** frênes. Ces chiffres sont par contre très proches de ceux de 2023 (136, 37, 23, 27), car les arbres exclus cette année n'avaient pas reçu de cotation en 2023.

3.4. Encodage et traitement des données

L'ensemble des données recueillies durant la campagne 2024 ont été encodées dans la base de données MS Access. Les traitements statistiques ont été effectués via l'interface *JMP pro,* qui fait appel au système *SAS*.

3.5. Contrôle-qualité

3.5.1. Méthodes

La méthode de diagnostic de l'état sanitaire étant basée sur des estimations visuelles, le résultat est susceptible d'être influencé par l'appréciation et l'expérience de l'observateur. Afin de s'assurer de la fiabilité des données dans ces conditions, le protocole prévoit des mécanismes d'ajustement qui s'effectuent à deux niveaux : (*i*) en amont, la « calibration » des observateurs avant la campagne d'observation ; (*ii*) en aval, le « contrôle » des observations de terrain par une équipe de référence qui participe elle-même à des calibrations au niveau européen.

Les adjoints forestiers BE-IBGE sont formés chaque année depuis 2009. Depuis 2012, la formation se focalise sur l'application du protocole *ICP Forests* plutôt que sur l'aspect théorique. Les arbres d'entrainement sont les mêmes depuis 2016, sélectionnés sur la 2e brigade. Cette méthode assure l'observation d'arbres présentant des morphologies et des états sanitaires variés en minimisant le temps de déplacement. Le protocole prévoit qu'au moins 5% des arbres échantillonnés pour le suivi de l'état sanitaire soient observés une première fois par les observateurs (ici, BE-IBGE) et une deuxième fois par une équipe de référence (ici, l'UCLouvain). L'objectif est que 70% des arbres observés deux fois aient la même cotation de défoliation à 10% près (Eichhorn *et al.*, 2010).

A partir de 2022, ces doubles observations sont effectuées exclusivement sur le sous-échantillon ICP, et concernent les 3 paramètres évalués par les agents : « défoliation », « mortalité de branches » et « manque de ramification ». L'échantillon « contrôle » comporte en 2024 un total de 76 arbres (53 hêtres, 14 chênes pédonculés et 9 chênes sessiles), soit respectivement 39%, 36% et 41% des effectifs retenus pour le diagnostic sanitaire. Notons que cet échantillon ne correspond pas exactement à l'échantillon ICP, car certains arbres n'ont pas reçu de cotation de la part d'au moins une des deux équipes, pour cause de mauvaise visibilité.

3.5.2. Défoliation

La proportion de cotes de défoliation ne variant pas de plus de 10% entre les deux équipes atteint 87% pour les hêtres, 100% pour les chênes pédonculés et 67% pour le chêne sessile. Les moyennes des écarts entre équipes ne sont pas significatives pour les hêtres et les chênes pédonculés, mais sont significatives (+7.5%) pour les chênes sessiles (Tableau 4). Nous pouvons donc conclure que les résultats des 2 équipes sont très similaires, sauf pour les chênes sessiles. En analysant de plus près les chiffres, nous ne pouvons relier cet écart à une différence élevée pour des arbres en particulier, mais plutôt à un écart assez systématique.

Tableau 4 : Comparaison des résultats des deux équipes pour la défoliation

	Effectif de contrôle	Proportion contrôlée (%)	Défoliation moyenne UCL (%)	Défoliation moyenne BE-(%)	Moyenne des écarts BE – UCL(%)	Résultat test t de Student
Hêtres	53	39	35.8	36.3	0.5	Prob.> ltl = 0.67 (n.s.)
Chênes pédonculés	14	36	23.9	22.5	-1.4	Prob.> ltl = 0.21 (n.s.)
Chênes sessiles	9	41	15.3	22.7	+7.5	Prob.> ltl = 0.02 (*)

3.5.3. Paramètres « DEPERIS »

Nous avons comparé les cotations des critères « DEPERIS » (mortalité des branches et manque de ramification) des deux équipes pour chaque arbre de l'échantillon « contrôle » en effectuant une simple différence (BE - UCLouvain) entre les deux cotations (nb : ces critères sont évalués sur une échelle de 0 à 6). Nous avons ensuite calculé la fréquence de chaque écart pour chaque essence (Figure 9).

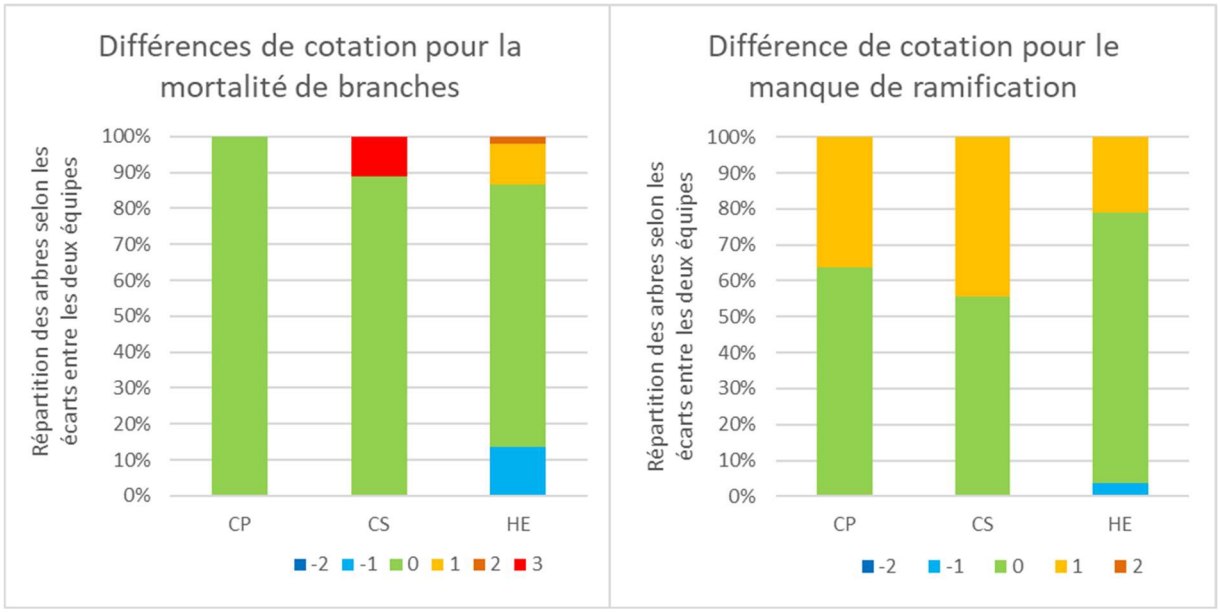


Figure 9 : Comparaison des cotations pour la mortalité de branches et le manque de ramification entre les deux équipes ; les écarts (= séries des graphes) représentent la différence entre la cote de l'équipe « Bruxelles-Environnement » et l'équipe « UCLouvain ; les proportions (= axe y des graphes) représentent la fréquence de chacun des écarts pour une essence donnée (CP : chêne pédonculé ; CS : chêne sessile ; HE : hêtre).

En ce qui concerne la mortalité de branches, la différence entre les cotations est nulle pour 100% des chênes pédonculés, 90% des chênes sessiles et 70% des hêtres. Pour ces derniers, le nombre d'arbres présentant un écart négatif et positif (en grande majorité d'une unité) est similaire. Pour les chênes sessiles, 1 arbre présente un écart très important (3 unités). Cet arbre présente aussi un important écart de défoliation entre les 2 équipes, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une différence de délimitation de la couronne.

Pour le manque de ramification, les arbres ne présentant pas d'écart de notation sont moins nombreux et nous observons que les arbres présentant un écart positif (cotations « Bruxelles-Environnement » plus sévères) sont nettement plus nombreux que ceux qui présentent un écart négatif. Les écarts absolus ne dépassent toutefois jamais une unité.

4. Résultats

4.1. Evolution de la défoliation

Cette analyse est effectuée sur base des données récoltées par les agents de « Bruxelles Environnement ». Depuis 2023, les analyses concernent l'échantillon complet, alors qu'elles étaient effectuées sur deux sous-échantillons en alternance bisannuelle entre 2009 et 2021.

4.1.1. Répartition par classe de défoliation

Ces classes de défoliation sont définies au niveau du groupe d'experts d'ICP-forests pour correspondre à différents niveaux de dégradation :

0-10% : dégradation « nulle »

11-25% : dégradation faible

26-40% : dégradation modérée

41-60% : dégradation forte

61-99% : dégradation sévère

100% : arbre mort sur pied

L'ancienne classe « dégradation modérée » qui s'étendait de 26% à 60% est désormais scindée en deux sous-classes (https://www.icp-forests.org/pdf/TR2018.pdf), car elle englobait des situations trop contrastées en termes de risque de dépérissement à moyen terme. Aucun nom officiel n'a été donné aux deux sous classes, mais nous estimons que le terme « modéré » ne peut s'appliquer qu'à la première. Au-delà de 40% de défoliation, nous estimons que la dégradation doit être qualifiée de « forte ».

Pour les hêtres (Figure 10), 70% des arbres présentent une défoliation supérieure à 25% (modérée, forte ou sévère) en 2024, mais seuls 30% du total présentent une dégradation forte ou sévère (supérieure à forte ou sévère). Nous notons toutefois une nette diminution de la proportion d'arbre non dégradés entre 2023 et 2024.

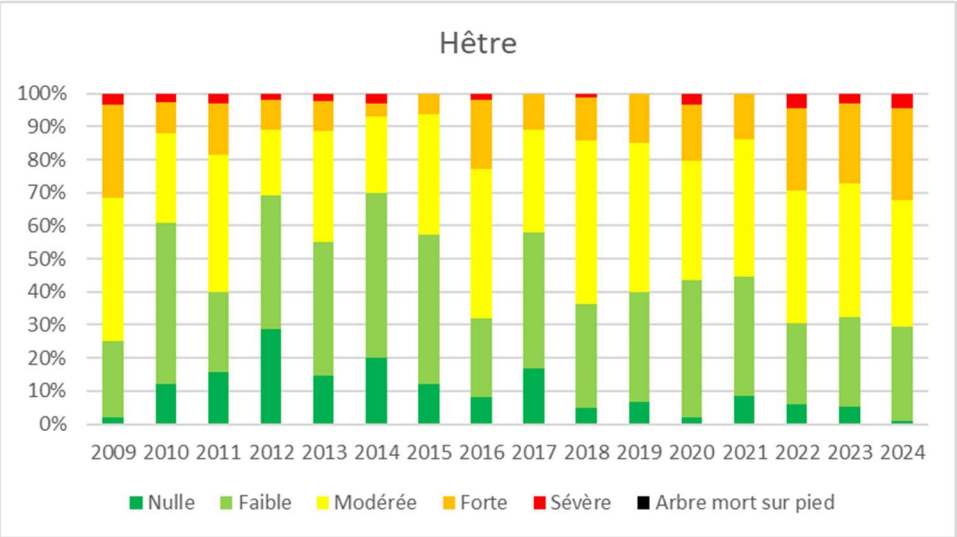


Figure 10 : Evolution de la répartition des hêtres selon les classes de défoliation [Nulle (0-10%) ; Faible (11-25%) ; Modérée (26-40%) ; Forte (41-60%) ; Sévère (61-99%) ; Arbre mort sur pied (100%)]

Pour les chênes pédonculés, 29% des arbres présentaient une défoliation supérieure à 25% (dégradation modérée ou forte) en 2024, et 5% du total présentent une dégradation forte. Contrairement à 2023, aucun arbre à dégradation sévère n'est observé en 2024.

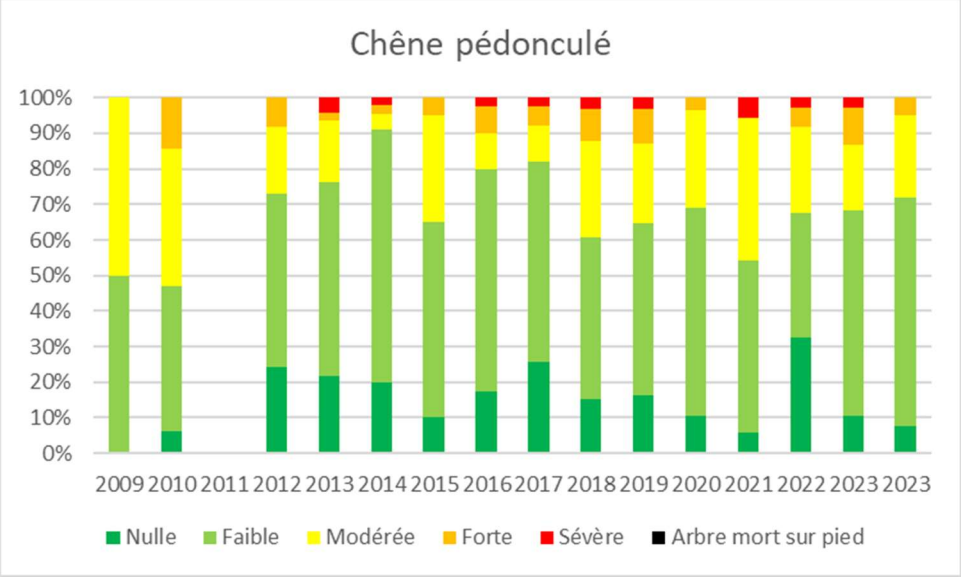


Figure 11 : Evolution de la répartition des chênes pédonculés selon les classes de défoliation [Nulle (0-10%) ; Faible (11-25%) ; Modérée (26-40%) ; Forte (41-60%) ; Sévère (61-99%) ; Arbre mort sur pied (100%)]

La proportion des chênes sessiles présentant une défoliation « modérée » ou « forte » est de 38% en 2024, en augmentation par rapport à 2023.

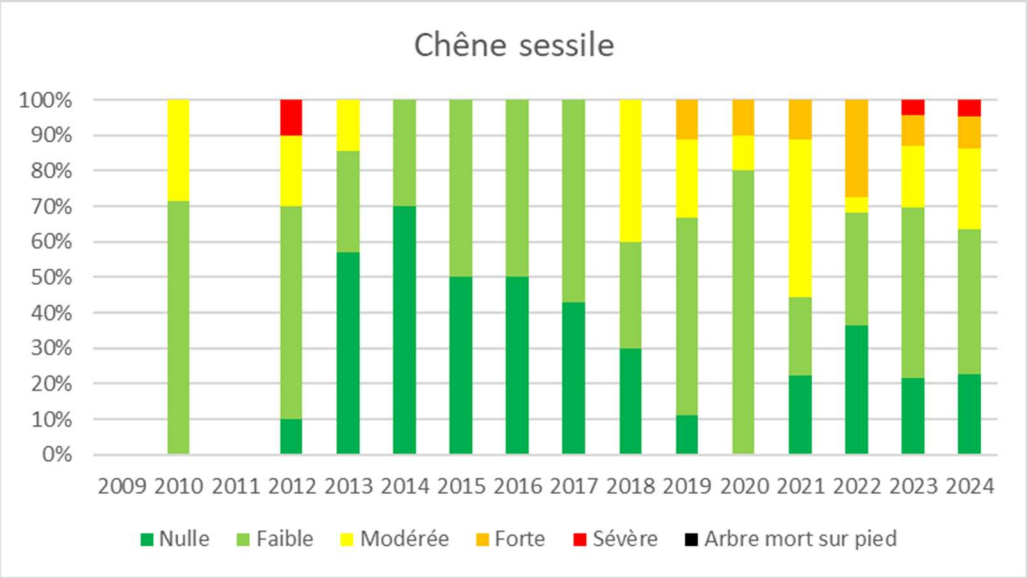


Figure 12 : Evolution de la répartition des chênes sessiles selon les classes de défoliation [Nulle (0-10%) ; Faible (11-25%) ; Modérée (26-40%) ; Forte (41-60%) ; Sévère (61-99%) ; Arbre mort sur pied (100%)]

Chez les frênes, 30% des arbres présentent une dégradation faible et 30% sont fortement ou sévèrement dégradés. La proportion d'arbres sévèrement dégradés a nettement augmenté entre 2023 et 2024.

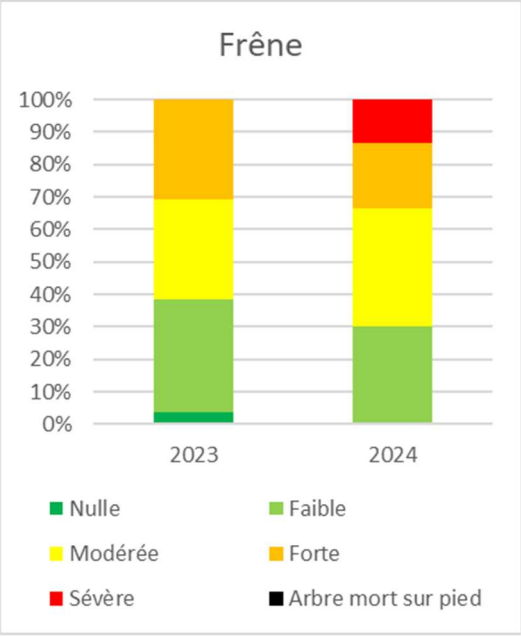


Figure 13 : Répartition des frênes selon les classes de défoliation en 2023 [Nulle (0-10%) ; Faible (11-25%) ; Modérée (26-40%) ; Forte (41-60%) ; Sévère (61-99%) ; Arbre mort sur pied (100%)]

4.1.2. Evolution de la défoliation

4.1.2.1. Méthodes statistiques

Nous avons opté depuis 2019 pour une nouvelle approche statistique permettant d'analyser les évolutions sur l'ensemble du jeu de données, en incluant simultanément les deux sous-échantillons de hêtres, les arbres qui ont été exploités en cours d'étude, les placettes qui ne sont plus suivies pour d'autres raisons et les arbres qui n'étaient pas suivis au départ, mais ont atteint le seuil de 80 cm de circonférence. Cette approche tire également parti du fait que certains hêtres sont mesurés chaque année depuis le début du suivi (ceux qui sont situés en chênaie) ou depuis 2018 (ceux qui font partie du sous-échantillon « suivi photo »).

Elle est basée sur un « modèle linéaire mixte », dans lequel on considère l'individu (arbre), comme une variable aléatoire (variable catégorielle non contrôlée). Le modèle va en quelque sorte déduire la variabilité attribuée aux individus de la variabilité globale afin de mieux isoler les effets des facteurs fixes (= facteurs que l'on veut étudier). Tous les individus sont pris en compte, mais leur influence sur le résultat est proportionnelle au nombre de mesures (et donc au nombre d'années d'observation).

Cette méthode nous permet de calculer une variable dérivée appelée « **défoliation corrigée** », obtenue en soustrayant les effets « individus » de la valeur brute de défoliation. Notons que cette opération ne modifie pas fortement la moyenne globale ni la pente globale (car la moyenne de chacun de ces deux effets aléatoires est de zéro), mais réduit fortement la dispersion autour de ces paramètres et conduit à de légers ajustements, en raison du fait que l'échantillon varie chaque année. Cette opération vise en particulier à corriger l'éventuel biais lié à l'alternance bisannuelle des visites en hêtraie, mais également les effets de l'abandon ou de l'ajout de certains arbres en cours d'étude.

Pour étudier l'évolution à long terme, nous considérons l'année comme une variable continue et nous intéressons au coefficient qui s'y rapporte dans les résultats de l'analyse statistique. Pour étudier les fluctuations, nous considérons l'année comme une variable catégorielle et nous intéressons aux différences entre les différentes combinaisons d'années (comparaison multiple, méthode de Student) pour les valeurs moyenne de « défoliation corrigée » (*cf.* ci-dessus).

4.1.2.2. Evolution à long terme

Les résultats des régressions linéaires sur les valeurs de défoliation sont présentés aux Tableau 5.

Le coefficient associé à l'année n'est pas significatif pour les chênes pédonculés, ce qui signifie qu'il n'y a aucune évolution linéaire sur le long terme, mais n'exclut pas de possibles fluctuations (*cf*. ci-dessous).

Pour les hêtres et les chênes sessiles le coefficient associé à l'année est significativement positif (hautement significatif pour les hêtres et à peine significatif pour les chênes sessiles) : l'augmentation moyenne de la défoliation est de **0.58% par an** sur l'ensemble de la période pour les hêtres, ce qui est nettement supérieur à l'estimation de l'effet du vieillissement des hêtre en cours de suivi (+0.11% par an ; calculée pour le rapport 2021). Pour les chênes sessiles, l'augmentation est de **0.50% par an**, mais cette estimation est associée à une incertitude élevée (intervalle de confiance de +0.09% à +0.90%).

Cette analyse n'a pas été effectuée pour le frêne, car nous ne disposons que de 2 années d'observations.

Tableau 5 : Estimations des coefficients « année » et intervalles de confiance correspondants, pour la période 2009-2024

Essence	Coefficient	Prob. > |t|	IC95 (min)	IC95 (max)
Hêtres	**0.58**	**<0.0001 (***)**	0.47	0.69
Chênes pédonculés	0.06	0.53 (n.s.)	-0.13	0.26
Chênes sessiles	**0.50**	**0.015 (*)**	0.09	0.90

4.1.2.3. Fluctuations

L'évolution des valeurs moyennes de la « défoliation corrigée » est présentée à la Figure 14, et les comparaisons statistiques (ANOVA avec comparaisons multiples de Student) sont détaillées au Tableau 6.

Pour les hêtres, nous observons de fortes fluctuations de la défoliation corrigée, notamment de nettes hausses en 2011, 2016 et 2022. Les deux premières hausses, liées à des pics de fructification, ont été suivies d'une baisse. Par contre, après la hausse de 2022, nous observons une stabilisation en 2023, suivie d'une augmentation en 2024. La valeur de 2024 est statistiquement plus élevée que celle de 2023, mais pas celle de 2022. . A plus long terme, nous observons également une baisse de 2009 à 2012, suivie d'une augmentation progressive de 2012 à 2024 (+15% en 12 ans).

Les chênes pédonculés et sessiles présentent également des fluctuations assez marquées de la défoliation corrigée. Les valeurs observées en 2024 ne sont pas statistiquement différentes de celles de 2018 à 2022 (Tableau 6).

Les frênes présentent une défoliation moyenne corrigée de 35.5% en 2023 et 36.2% en 2024, la différence entre les 2 n'étant pas significative.



Figure 14 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de la « défoliation corrigée » pour les 3 essences étudiées depuis 2009 (CP : chêne pédonculé ; CS : chêne sessile ; HE : hêtre).

Tableau 6 : Valeurs moyennes annuelles pour la défoliation corrigée (%) des 3 essences étudiées ; pour une colonne donnée, deux moyennes sont significativement différentes si elles ne sont accompagnées d'aucune lettre commune ; les couleurs représentent le classement des moyennes annuelles (vert foncé = valeur la plus basse ; rouge foncé = valeur la plus élevée)

Année	Hêtres		Chênes pédonculés		Chênes sessiles	
2009	33.6	bc	20.8	bcdef		
2010	25.5	gh	30.6	a	28.2	a
2011	31.2	cde				
2012	21.6	i	23.3	cdef	26.7	a
2013	26.5	fg	22.0	def	15.5	cde
2014	23.0	hi	19.7	ef	10.1	e
2015	25.0	gh	25.4	bcd	15.5	cde
2016	32.5	bcd	21.6	def	13.1	de
2017	25.8	gh	19.2	f	16.2	bcde
2018	29.9	de	25.0	bcd	20.6	abcd
2019	28.6	ef	27.0	abc	24.0	abc
2020	30.7	de	23.6	bcde	24.6	ab
2021	28.8	ef	27.7	ab	26.3	a
2022	34.5	ab	22.8	cdef	24.7	a
2023	34.0	b	25.4	bcd	24.3	a
2024	36.4	a	25.3	bcd	26.3	a

4.2. Evaluation « DEPERIS »

En 2024, plus de 95% des arbres se situent dans les classes 0 ou 1 pour le critère « mortalité de branches » (Figure 15). Seul un individu de hêtre (~ 1%) se situe en classe 2. Aucune évolution claire n'est observée pour les chênes et les hêtres, mais pour les frênes nous observons une augmentation de la classe 1 au détriment de la classe 0 entre 2023 et 2024.

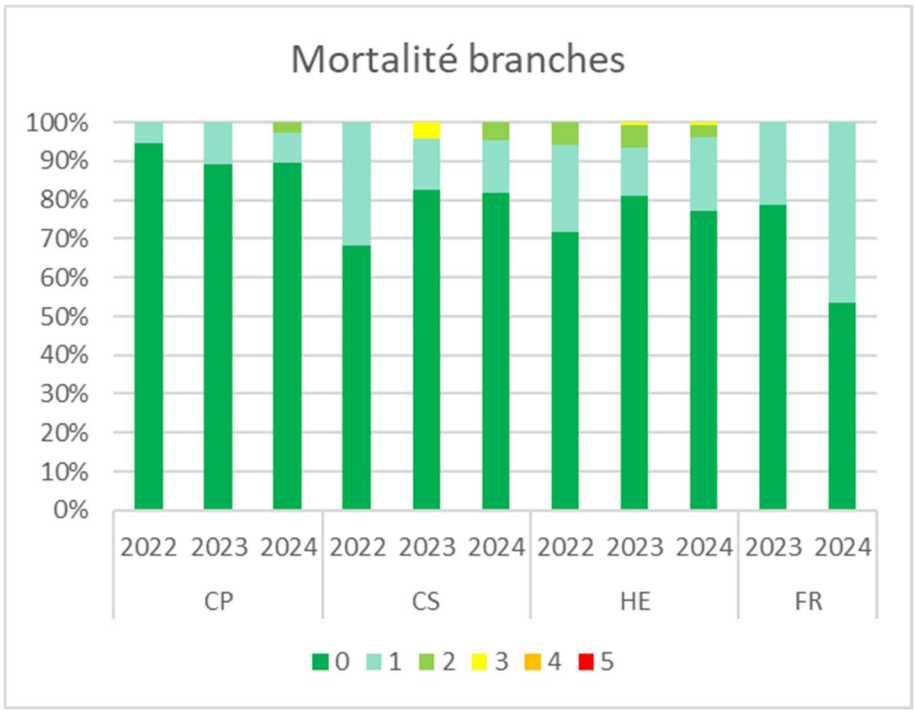


Figure 15 : Répartition des arbres (CP : chênes pédonculés ; CS : chênes sessiles ; HE : hêtres ; FR : frênes) selon les valeurs du critère « mortalité de branches » depuis le début du suivi « DEPERIS »

Concernant le « manque de ramification », nous observons en 2024 une dominance des classes 1 et 2. Nous n'observons pas d'évolution claire pour les chênes, mais nous notons une augmentation des classes 2 et 3 au détriment des classes 0 et 1 pour les hêtres et les frênes.

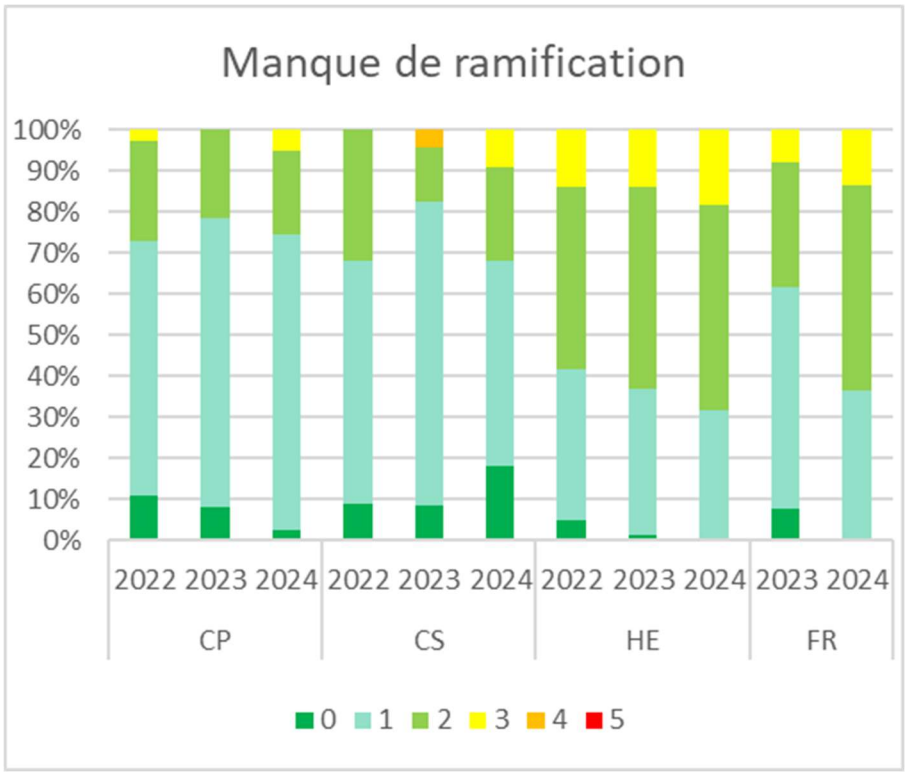


Figure 16 : Répartition des arbres (CP : chênes pédonculés ; CS : chênes sessiles ; HE : hêtres ; FR : frênes) selon les valeurs du critère « manque de ramification » depuis le début du suivi « DEPERIS »

En combinant ces 2 critères (Figure 5), nous obtenons une note synthétique pour chaque arbre. Les classes B et C sont de loin les mieux représentées (Figure 17), avec une dominance de la classe B chez les chênes, et un équilibre entre ces deux classes chez les hêtres et les frênes. En 2024, la classe E comporte un individu de hêtre (~1%) et un individu de chêne sessile (~5%). La somme des classes D, E et F représente 5% des chênes pédonculés, 10% des chênes sessiles, 13% des frênes et 19% des hêtres. Cette proportion est en augmentation pour les hêtres et les frênes, lente pour les premiers et rapide pour les seconds. Le seuil de 20% fixé par les concepteurs de la méthode, n'est donc pas (encore) atteint. La hêtraie ne peut donc être qualifiée de dépérissante selon ce critère, même si nous n'en sommes pas loin. Cette observation relativement inquiétante doit toutefois être nuancée. D'une part, le paramètre le plus défavorable est le « manque de branches ». Or, le manque de branches est fortement influencé par des perturbations anciennes (branches mortes qui sont aujourd'hui disparues) et par la simplification liée à la production de fruits. D'autre part, seul 1 hêtre se situe en classe E et aucun en classe F. La dégradation des hêtres est relativement étendue, mais pas extrême.

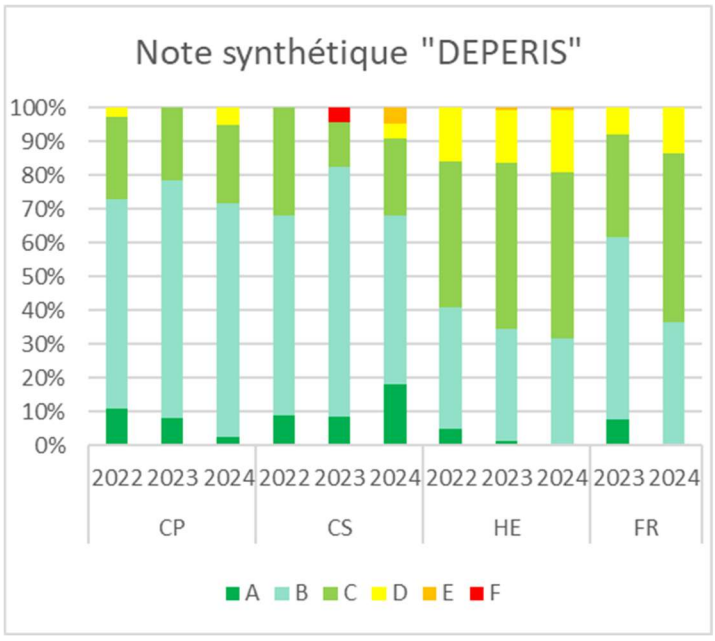


Figure 17 : Répartition des arbres (CP : chênes pédonculés ; CS : chênes sessiles ; HE : hêtres ; FR : frênes) selon la note synthétique DEPERIS (cf. Figure 5) [nb : un arbre est considéré comme « dégradé » s'il reçoit une note « D », « E » ou « F »]

4.3. Caractérisation détaillée selon le protocole « ICP »

4.3.1. Introduction

A partir de 2022, cette évaluation est effectuée sur le sous-échantillon ICP (Tableau 3) par l'équipe UCLouvain. Auparavant, elle était réalisée par l'équipe Bruxelles Environnement sur l'ensemble des chênes chaque année, et sur une moitié des hêtres (en alternance). Il y a donc depuis le début du suivi des différences inter-annuelles au niveau de l'échantillon analysé. Pour les paramètres présentés dans cette section, les comparaisons interannuelles sont donc limitées à des représentations graphiques.

4.3.2. Fructification

L'abondance de la fructification des arbres considérée dans ce point se réfère à la fructification évaluée au sein du houppier observable et non à celle estimée pour l'ensemble du houppier. La fructification est contrôlée par de nombreux facteurs (photopériode, humidité, température, pollinisation, etc.).

Les données brutes, selon le protocole ICP sont des données catégorielles, que nous convertissons en une variable continue, appelée « indice de fructification ». A cet effet, nous avons associé, à chacune des classes d'intensité, une valeur sur une échelle de 0 à 1 (
Tableau 7). Ces valeurs ont été définies via une conversion des codes ICP-forests en classes de pourcentages sur base de notre perception de terrain. Nous avons ensuite représenté graphiquement l'évolution de la moyenne annuelle de ce paramètre pour chaque essence (Figure 18).
Nous observons une évolution en dents de scie pour le hêtre depuis 2016 et pour les chênes depuis 2018. Toutefois, les valeurs atteintes en 2022 et 2024 sont bien plus faibles qu'en 2016, 2018 et 2020, surtout pour les chênes.

Tableau 7 : Table de correspondance entre les classes de fructification selon ICP-forests et l'indice de fructification intégré (avant 2022, les codes 1.1 et 1.2 étaient regroupés sous le code 1)

Code ICP	Description	Indice de fructification
1	absente/rare	0.05
1.1	absente	0
1.2	rare	0.1
2	visible	0.5
3	abondante	1

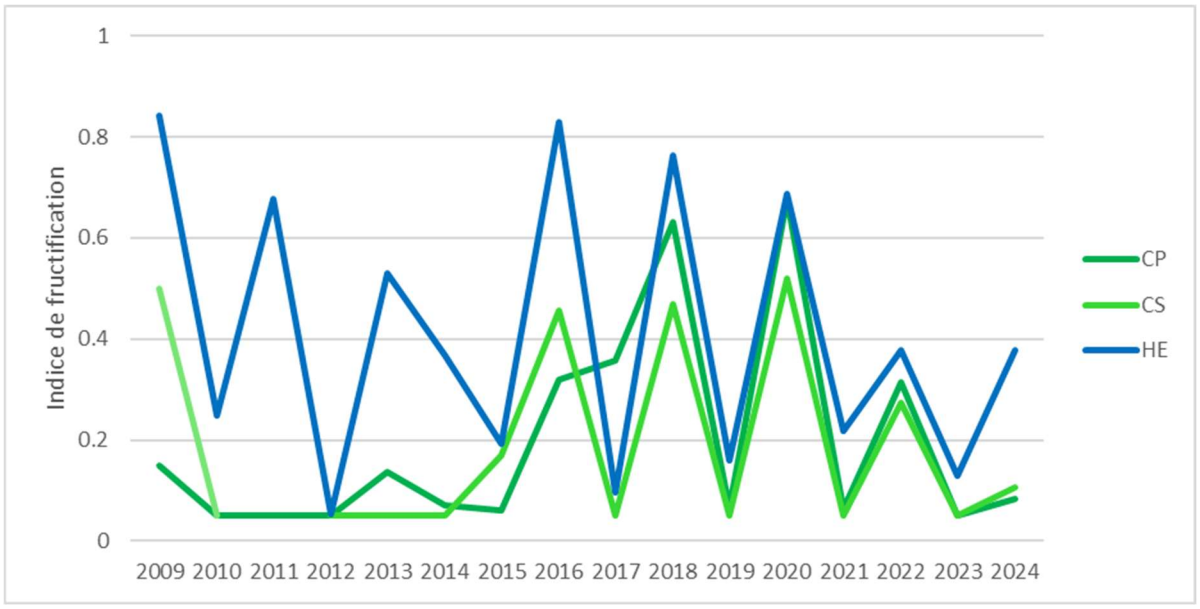


Figure 18 : Evolution des valeurs moyennes annuelles de l'indice de fructification (cf Tableau 7 pour correspondance avec notes ICP).

4.3.2. Structure de la couronne

D'après le protocole standardisé, la structure de la couronne est définie comme l'architecture des organes aériens de l'arbre. Celle-ci varie en fonction du stade de développement atteint par l'arbre et des stress subis au cours du temps. Afin d'évaluer la vitalité du houppier des chênes, quatre formes du houppier ont été définies (voir Figure 19), sur base du développement des rameaux de la partie supérieure de la couronne et de la mortalité des branches fines.

Ce critère est lié aux deux critères « DEPERIS » (mortalité de branches et manque de ramification), mais n'est cependant équivalent à aucun d'entre eux, ni à la combinaison des deux. Contrairement au critère « manque de ramification » de la méthode DEPERIS, les « grosses » lacunes laissées par la disparition de branches moyennes ou grosses ne sont pas intégrées dans cette évaluation.

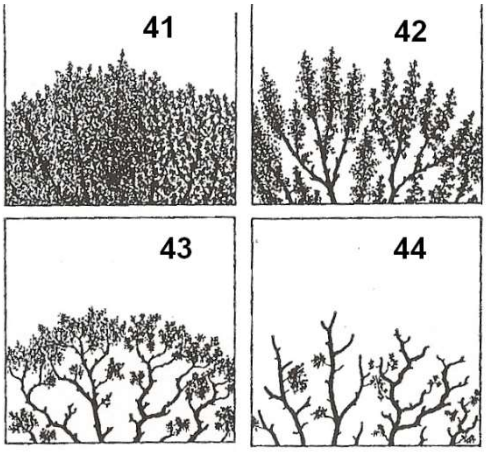


Figure 19 : Les quatre formes de houppier des chênes, avec leurs codes (Eichhorn et al., 2010) 41 : ramification dense ; 42 : simplification légère ; 43 : simplification importante ; 44 : déclin

En ce qui concerne le hêtre, la forme du houppier était notée selon ces 4 classes, de manière similaire à celle du chêne jusqu'en 2013. En 2013, cette classification a évolué en 8 classes conformément au protocole *ICP forests* afin d'analyser plus finement l'évolution de la ramification. En 2023, nous avons ajouté la classe 9 correspondant à la « descente de cime », caractérisée par des branches peu dégradées (codes 1 à 3) qui prennent progressivement la place de grosses branches mortes. Les Figure 20 etFigure 21 illustrent les différentes classes sur base de critères et de photos prises en Belgique.

Code	Description	Illustration
1	Phase d'exploration. Les ramifications secondaires sont aussi bien développées que les axes primaires (issus des bourgeons apicaux)	
2	Intermédiaire 1-3	
3	Phase dégénérative : seuls les axes primaires forment de longues pousses. Les bourgeons latéraux ne forment que des rameaux courts. Aspect général des branches « triangulaire » (pointes de flèche, truelles, pelles à tarte)	
4	Intermédiaire 3-5	
5	Phase de stagnation : rameaux rabougris, croissance réduite des axes primaires et secondaires, qui se recourbent (en général tous dans le même sens), donnant une apparence de « griffes ». Feuilles « en paquets »	

Figure 20: Architecture des rameaux apicaux de hêtres (partie 1)

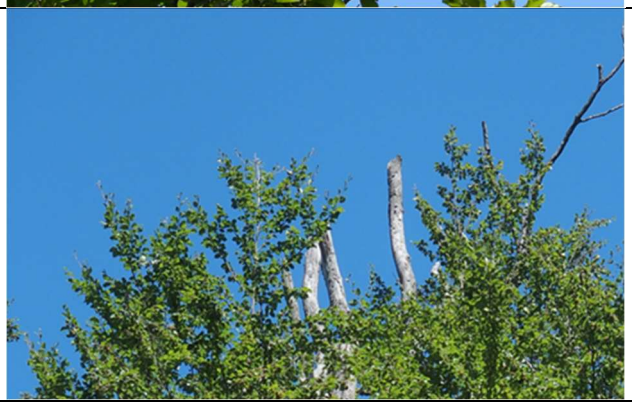
Code	Description	Illustration
6	Intermédiaire 5-7	
7	Phase de « résignation » : branches mortes représentent plus de 50% (vol) de la cime ET branches vivantes (ou récemment mortes) en phase 5 (ou 4).	
8	Phase de régénération: développement de nouvelles pousses vigoureuses sur des branches précédemment dégradées.	
9	Descente de cime : les branches mortes se désagrègent et une nouvelle cime se reconstruit à partir de branches insérées plus bas dans le houppier (ou de gourmands).	

Figure 21: Architecture des rameaux apicaux de hêtres (partie 2)

Nous observons une dégradation de la structure des chênes pédonculés de 2017 à 2021, suivie d'une nette amélioration de 2021 à 2022 puis d'une nouvelle dégradation de 2022 à 2024 (Figure 22). La structure des chênes sessiles (Figure 23) s'est brusquement dégradée en 2018 et est restée stable jusque 2022.

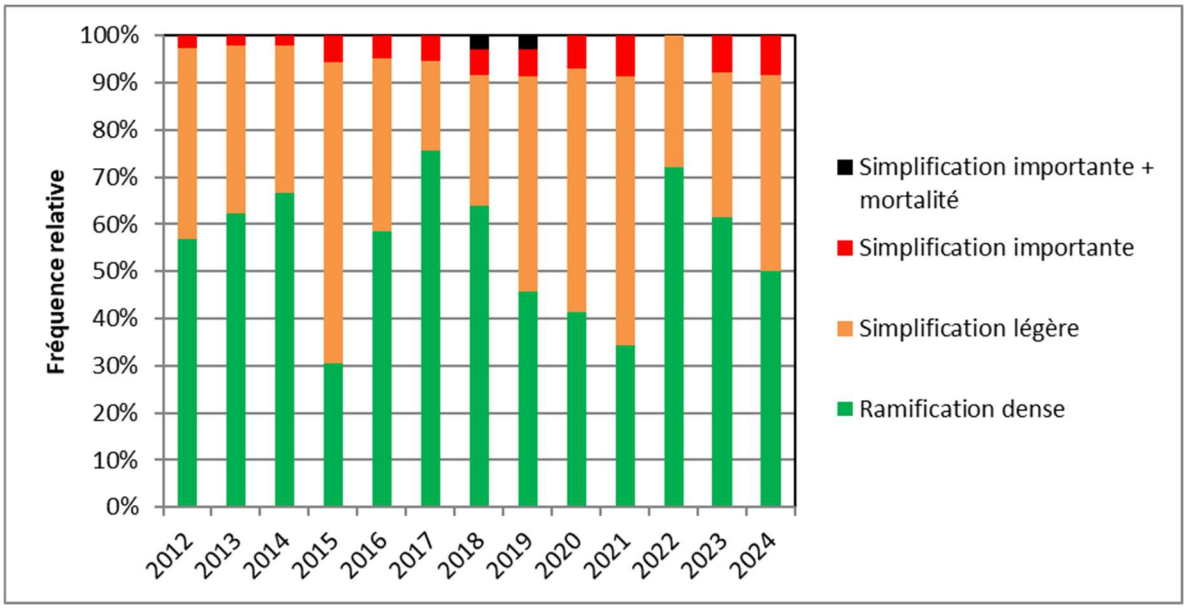


Figure 22 : Distribution des chênes pédonculés selon la structure de la couronne

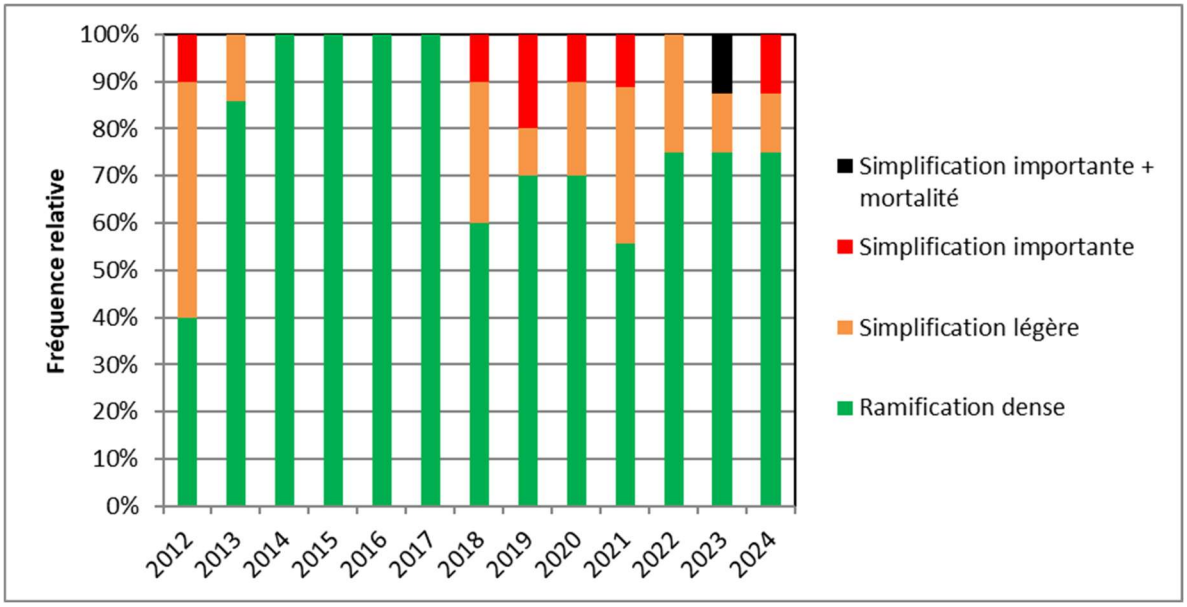


Figure 23 : Distribution des chênes sessiles selon la structure de la couronne

Suite à l'instauration de nouvelles classes pour le hêtre en 2013, les résultats antérieurs ne sont pas présentés. Les variations interannuelles peuvent être en partie expliquées par l'alternance bisannuelle des placettes visitées et par la sélection d'un sous-échantillon en 2022. Nous pouvons toutefois observer entre 2013 et 2020 une nette augmentation de la fréquence de la classe 4 (apparition de « griffes ») au détriment des classes 1 et 2 (ramification optimale ou sub-optimale) (Figure 24). En 2024, nous observons une augmentation des formes fortement dégradées (codes 5 et 6), mais nous notons aussi pour la première fois des arbres (4%) en classe 8 (phase de récupération), qui correspond à la formation de rameaux assez longs et droits sur des branches précédemment dégradées (codes 4 à 6). Notons que ce code est « transitoire », car l'observation se focalisera par la suite uniquement sur la ramification de ces nouvelles pousses.

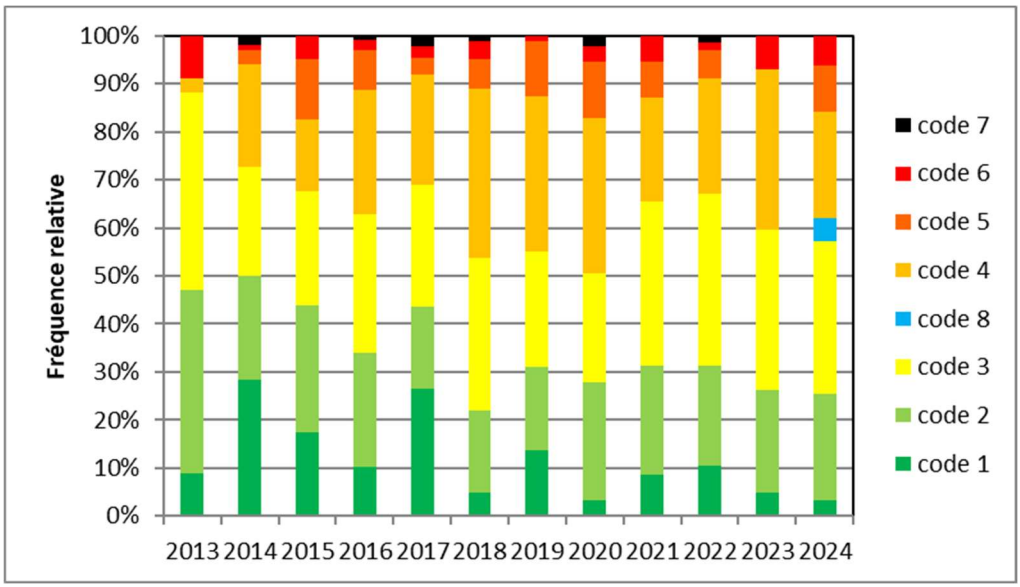


Figure 24 : Distribution des hêtres selon la structure de la couronne ; la signification des codes est donnée aux Figure 20 et Figure 21.

4.3.6. Dommages

Les dommages sont recherchés pour chacun des arbres observés. Les différentes parties de l'arbre (feuilles, branches et tronc) sont diagnostiquées pour chacun des symptômes.

Pour le hêtre, le principal dommage observé est la mortalité de branches fines et de diamètre intermédiaire. Par rapport aux années précédentes, la proportion d'arbres présentant une mortalité de branches fines mortes était en forte augmentation en 2022, mais a diminué en 2023 et 2024 (Figure 25). Une telle diminution peut s'expliquer par la chute des branches mortes des années précédentes, non compensée par la mortalité de nouvelles branches. En ce qui concerne la mortalité de branches de diamètre moyen, la fréquence et l'intensité du dommage ont diminué entre 2021 et 2023, mais ont légèrement augmenté en 2024.

Chez les chênes pédonculés, 7 % des arbres présentaient des feuilles dévorées en 2024 et près de 15% des arbres présentaient des branches fines mortes (Figure 26).

Chez les chênes sessiles, la présence de feuilles dévorées (vraisemblablement par des chenilles) a été signalée pour 2 arbres (sur 9) en 2024.

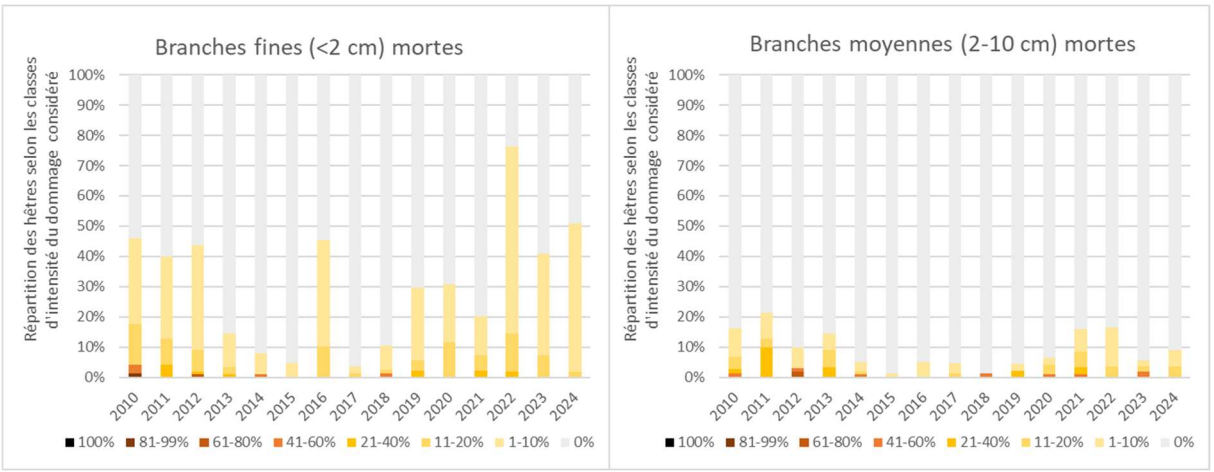


Figure 25 : Evolution des principaux dommages affectant les hêtres

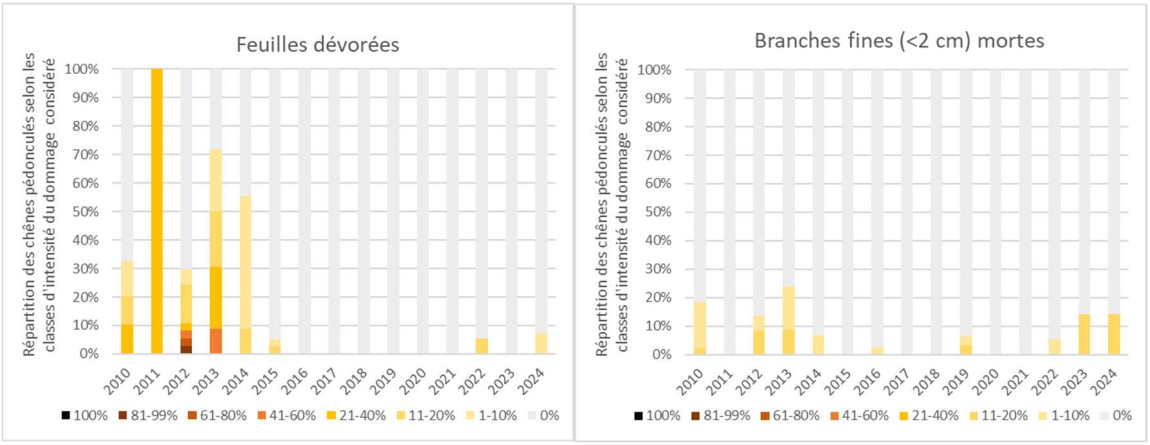


Figure 26 : Evolution des principaux dommages affectant les chênes pédonculés

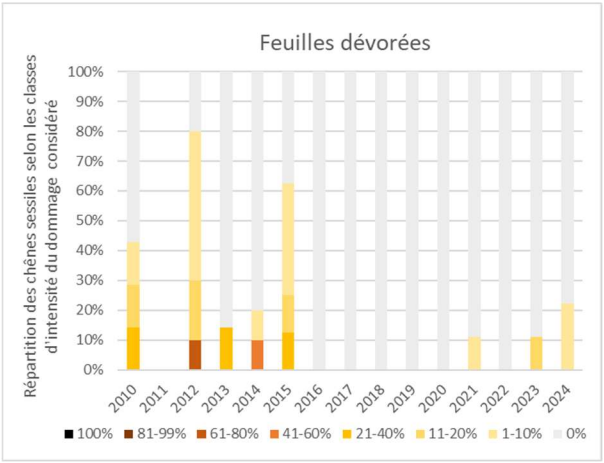


Figure 27 : Evolution des principaux dommages affectant les chênes sessiles

5. Suivi photographique des houppiers à partir du sol

5.1. Echantillon suivi

Le suivi photographique a débuté en 2015. Au fil du temps, la visibilité de certains arbres s'est détériorée, en raison de la croissance des voisins ou du sous-étage.

Durant l'été 2023, nous avons effectué une mise-à jour de l'échantillon d'arbres du suivi photos. Pour certains arbres devenus peu visibles, nous avons trouvé un nouveau point de prise de vue plus dégagé que le point initial. D'autres arbres ont été abandonnés car il n'était pas possible de trouver en point satisfaisant pour photographier leur cime. Ces derniers ont été remplacés par des nouveaux, choisis pour leur bonne visibilité et en fonction de leurs circonférence et défoliations, afin d'optimiser la correspondance des distributions avec celles de l'échantillon complet. Afin que tous les arbres photographiés soient également inclus dans l'échantillon « ICP », les nouveaux arbres de l'échantillon photos ont été sélectionnés en priorité dans cet échantillon, et certains arbres de l'échantillons photos ont été ajoutés à l'échantillon ICP. La comparaison des échantillons photos 2022 et 2023 est présentée au

Tableau 8. L’échantillon « 2023 » est resté le même pour les photos prises durant l’hiver 2023-2024 qui seront analysées ci-dessous.

Tableau 8 : Modifications de l'échantillon photo entre 2022 et 2023 (O = OUI, N = NON)

ID_UE	N_ARBRE	Essence	Sélection 2022	Sélection 2023	Remarque
2791	104	CP	O	N	Invisible
2877	1	He	N	O	Nouvel arbre
2877	5	He	O	O	
2877	7	He	O	O	
2877	9	He	O	O	Nouveau point de vue
2877	10	CP	O	O	
2879	1	He	O	N	
3031	2	He	O	O	
3031	4	He	O	O	
3031	5	He	O	O	
3031	6	He	O	O	
3031	9	He	O	N	Invisible
3197	5	Ch	O	N	Invisible
3345	2	He	O	O	
3345	4	He	O	O	
3349	2	He	O	O	
3349	3	He	O	O	
3989	2	He	O	O	
4145	1	He	O	O	
4145	8	He	O	O	
4147	18	He	O	N	Invisible
4147	19	CS	O	O	
4147	20	CS	O	O	
4147	22	CS	N	O	Nouvel arbre
4309	1	He	O	O	Nouveau point de vue
4309	2	He	O	O	
4309	3	He	O	O	
4309	4	He	O	O	
4309	5	He	O	O	
4449	11	CP	O	O	
4469	2	He	O	O	
4469	3	He	O	O	
4469	4	He	O	O	
4529	5	CP	O	O	
4529	105	CP	O	O	
4529	107	CP	O	O	Nouveau point de vue
4618	7	He	O	O	Nouveau point de vue
4618	11	He	O	O	
4778	4	He	N	O	Nouvel arbre
4778	5	He	N	O	Nouvel arbre
4778	6	He	N	O	Nouvel arbre
4778	8	He	N	O	Nouvel arbre
4778	15	He	O	N	Invisible
4781	102	CP	O	N	Invisible
5022	2	He	O	O	
5248	1	CS	N	O	Nouvel arbre
5248	3	CS	N	O	Nouvel arbre

Les distributions des circonférences de l'échantillon photos 2023 correspondent très bien à celles de l'échantillon complet pour les chênes pédonculés, mais les arbres de diamètres élevés sont sur-représentés pour les hêtres et surtout pour les chênes sessiles (Figure 28). Ce biais est lié au fait que le critère de sélection prioritaire était la visibilité, or la cime des arbres de faibles diamètres (généralement plus jeunes) est plus souvent masquée par leurs voisins.

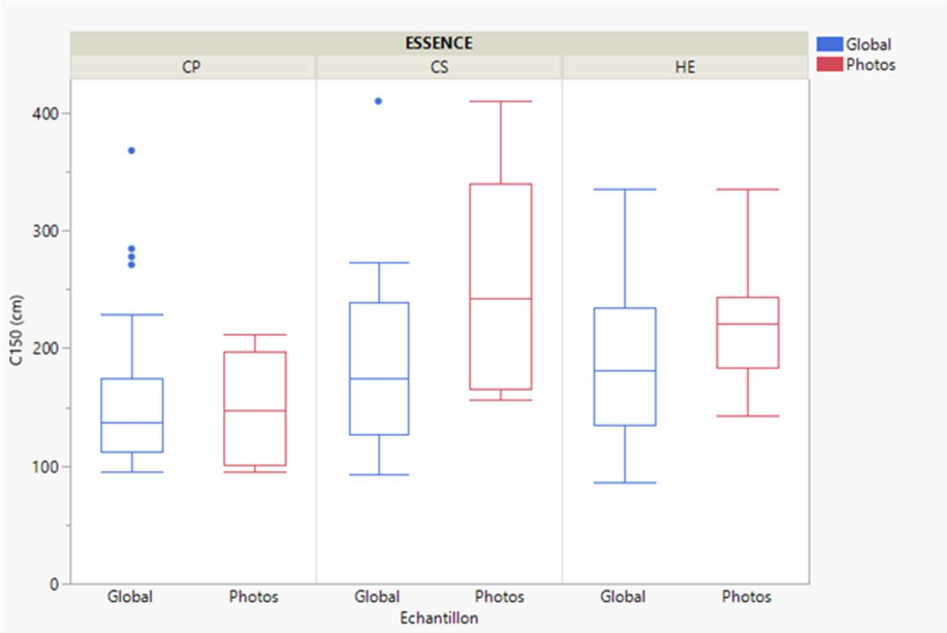


Figure 28 : Comparaison des distributions (box-plots représentant les percentiles 25, 50 et 75) des circonférences en 2023 entre l'échantillon complet et l'échantillon « photos » (CP : Chêne pédonculé [n = 5] ; CS : chêne sessile [n = 5] ; HE : hêtre [n = 30])

Pour la défoliation, une bonne correspondance des distributions (Figure 29) est observée pour les hêtres et les chênes sessiles, mais une sur-représentativité des faibles valeurs est notée pour les chênes pédonculés. Comme pour l'échantillon ICP, nous accordons moins d'importance à ce critère, car les distributions sont susceptibles d'évoluer au fil des ans.

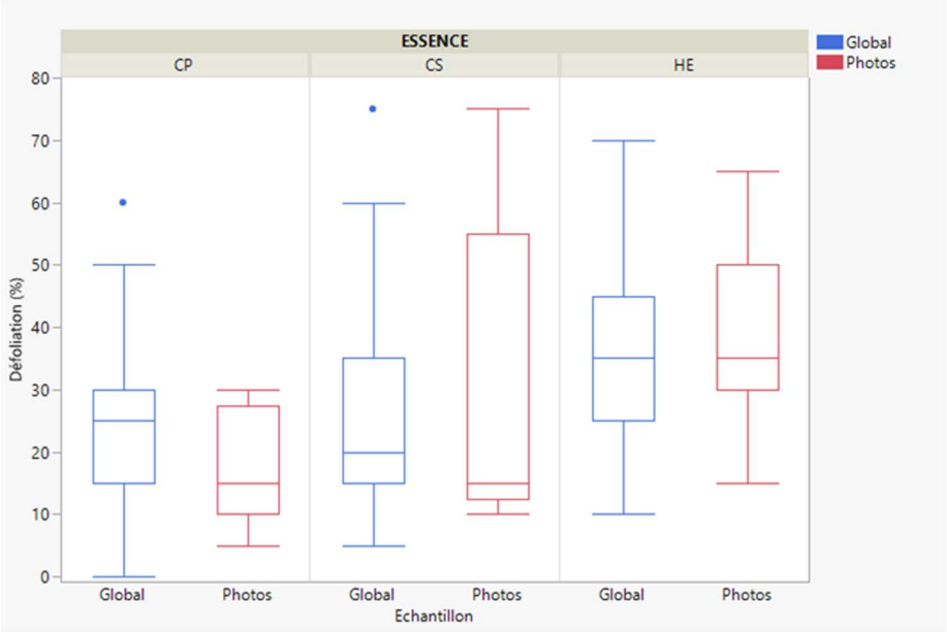


Figure 29 : Comparaison des distributions (box-plots représentant les percentiles 25, 50 et 75) des défoliations en 2023 entre l'échantillon complet et l'échantillon « photos » (CP : Chêne pédonculé ; CS : chêne sessile ; HE : hêtre)

5.1. Méthode d'analyse des images

5.1.1. Introduction

L'objectif du suivi photographique n'est pas de remplacer les observations classiques, mais bien de fournir des éléments supplémentaires pour l'interprétation de l'évolution sanitaire des arbres. Nous avons présenté en 2022 une méthode de quantification de la croissance et de la ramification des branches. Cependant, au moment de l'appliquer, nous avons constaté qu'il était nécessaire de choisir des branches dont l'image se détache clairement du reste de la couronne, ce qui n'est pas toujours possible et est susceptible d'engendrer des biais. Nous avons donc opté cette année pour une autre approche, également focalisée sur l'architecture des rameaux, mais plus proche de la méthode de classification du protocole ICP-forests.

5.1.2. Méthode d'évaluation quantitative de la structure

Le protocole ICP-forests distingue 6 classes principales et 3 classes intermédiaires (Figure 30), mais une seule note par arbre est attribuée. Lorsque plusieurs formes sont présentes, l'observateur doit estimer quelle est la forme dominante. Ceci ne permet pas de suivre de façon fine l'évolution d'un arbre. De plus, l'observation de la structure des branches est plus aisée en hiver, car les feuilles masquent les ramifications les plus courtes.

Nous nous sommes donc concentrés sur les photos hivernales. Nous avons mis au point une méthode destinée à quantifier la proportion des différentes classes présentes au niveau de la cime d'un arbre. Nous avons pour cela quadrillé les photos et sélectionné les carrés correspondant aux extrémités des branches périphériques

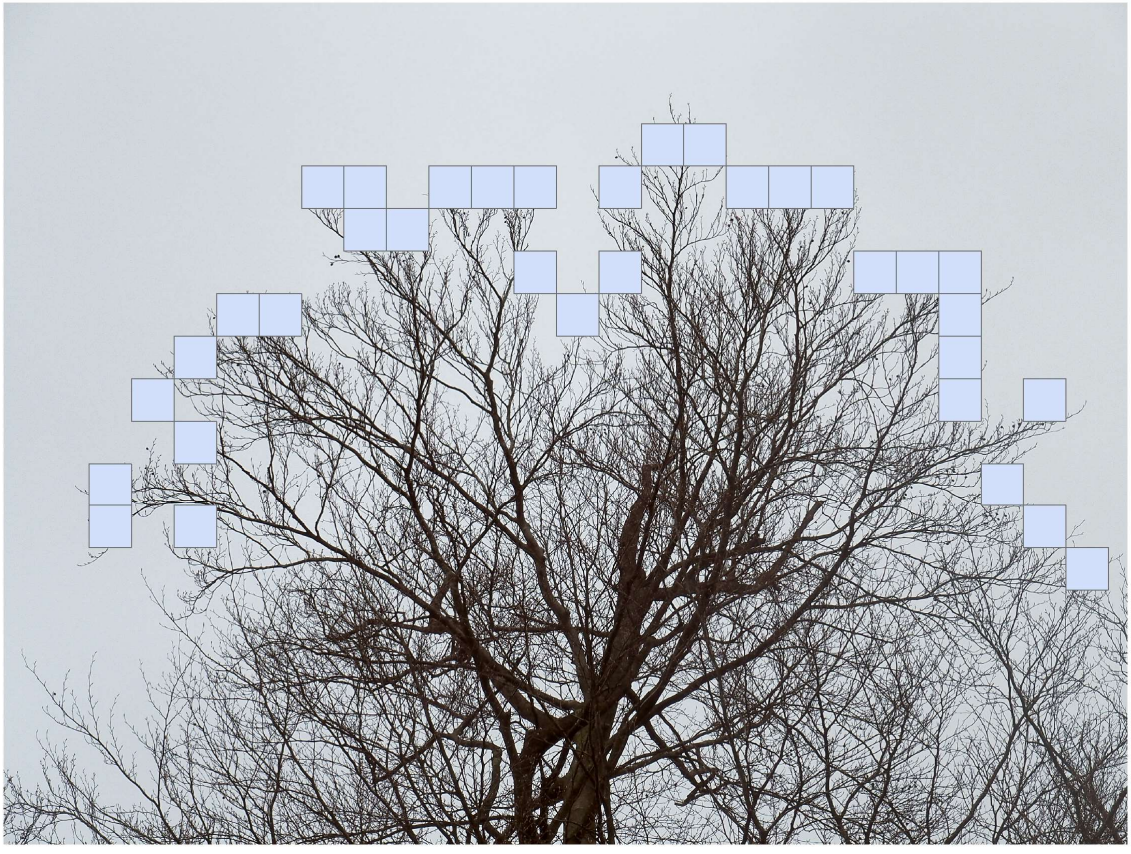


Figure 30: Quadrillage de la cime de l'arbre et sélection d'imagettes pour la quantification de la structure

Nous avons ensuite adapté la classification pour pouvoir décrire ce qui est visible sur chaque carré (en supprimant les classes qui sont définies comme « intermédiaires » ou « combinaisons » de deux formes), en ajoutant une classe peu visible en été (ramifications courtes et tortueuses, semblant s'enrouler autour de l'axe principal ; ce cas pouvant être assimilée aux classes ICP 4, 5 ou 6 lorsque l'observation a lieu en été) et en distinguant les branches mortes récentes ou anciennes (Tableau 9 et Figure 31). Après avoir identifié la (les) classe(s) dominante(s) dans chaque carré, nous calculons les proportions de chaque classe pour l'arbre et l'année considérée.

Tableau 9 : Description des classes considérées dans notre analyse (S= simplification, R= récupération, M= Mortalité) et correspondance avec les classes « ICP »

Classe	Classe ICP	Description
S0	1 et 2	Majorité des pousses axiales et latérales longues avec bourgeons espacés
S1	3	Ramifications "en pelle à tarte"; pousses assez courtes avec bourgeons rapprochés
S2	4 et 5	Pousses latérales courtes s'orientant parallèlement à l'axe principal / se courbant vers le haut
S3	/	Pousses latérales courtes et tortueuses formant un manchon autour de l'axe principal
R	8	Développement de nouvelles pousses bien droites sur des branches tordues
M1	7	Branches mortes récemment (les ramifications fines sont encore visibles)
M2	/	Vieilles branches mortes
Ciel	/	Ciel / pas assez de branches
Intérieur	/	Trop de branches

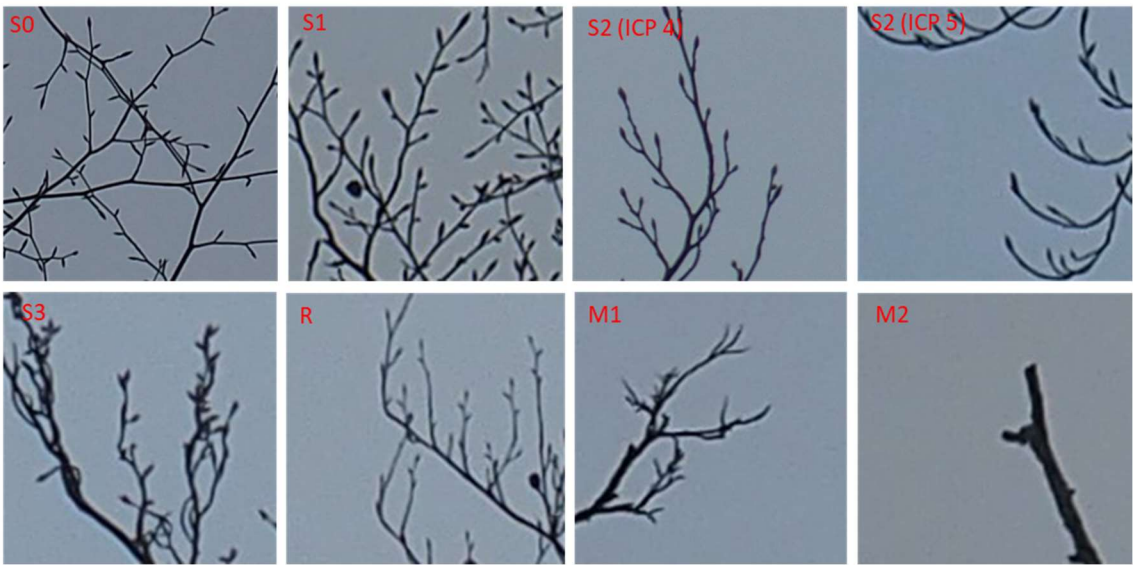


Figure 31 : Exemples d'imagettes représentatives des classes de structure considérées dans ce protocole

5.1.3. Méthode d'automatisation

Etant donné la lourdeur de la méthode, nous avons développé un modèle de classification automatisée, basée sur l'intelligence artificielle (modèle de type « réseau de neurones »). Ce modèle a été mis au point pour les années où les photos ont été prises sous un ciel nuageux (2017, 2018, 2022 et 2023). Les classes « ciel » et « intérieur » ont été ajoutées afin d'exclure automatiquement les images ou l'on ne voit qu'un petit segment de branche, et les images ou l'on ne peut pas distinguer les différentes branches. Ce modèle a été entraîné sur un échantillon de 1624 images et testé sur un échantillon de 406 images, incluant les 4 années précitées. Le modèle fournit les résultats sous forme de probabilité d'appartenance à chaque classe. Si une seule classe dépasse la probabilité de 25%, cette classe unique est attribuée à l'image. Si 2 ou 3 classes (4, ce n'est pas possible mathématiquement) dépassent ce seuil, on considère qu'il s'agit d'un mélange de 2 ou 3 classes.

Les performances du modèle, sur le jeu de validation, sont reprises dans le

Tableau 10 . La proportion globale de bonnes classifications est de 73%, mais si l'on accepte certaines erreurs (cases jaunes), elle s'élève à 91%.

Tableau 10 : Effectifs de validation et performances du modèle de classification (pour chaque classe de référence, les proportions sont calculées par colonne et représentent l'effectif de chaque classe prédite par rapport à l'effectif de la classe de référence (dernière ligne). En cas de mélange, l'image a été comptabilisée pour les classes concernées en pondérant par un facteur 0.5 (2 classes) ou 0.333 (3 classes). Les cases en vert correspondent aux prédictions exactes

		Classe de référence								
		S0	S1	S2	S3	R	M1	M2	Ciel	Intérieur
Classe prédite	S0	0.77	0.11	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	S1	0.16	0.72	0.11	0.06	0.11	0.05	0.00	0.00	0.00
	S2	0.05	0.09	0.73	0.03	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
	S3	0.00	0.00	0.07	0.72	0.22	0.13	0.00	0.00	0.00
	R	0.00	0.04	0.05	0.06	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	M1	0.00	0.01	0.01	0.09	0.11	0.58	0.04	0.00	0.00
	M2	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.13	0.96	0.00	0.00
	Ciel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Intérieur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
	Effectif	44	79	73	32	9	38	49	40	42

5.1.3. Premiers résultats

Ce modèle a ensuite été appliqué à l'ensemble des images prises sur ciel bleu (2017, 2018, 2022 et 2023, ainsi que certains arbres en 2015, 2016 et 2020). Nous pouvons donc représenter schématiquement l'importance et la localisation des différentes classes de structure pour chaque arbre chaque année (Figure 32). Nous pouvons également calculer pour chaque arbre et chaque année la proportion d'images appartenant à chaque classe. En cas de mélange, l'image est comptabilisée pour les 2 ou 3 classes concernées, en pondérant par un facteur 0.5 (2 classes) ou 0.333 (3 classes). Ces résultats peuvent être représentés sous forme d'histogrammes permettant d'appréhender l'évolution de chaque arbre. Nous présentons ci-dessous l'exemple d'un arbre qui s'est dégradé entre 2015 et 2018, puis qui a partiellement récupéré ensuite (Figure 33). Nous observons toutefois des situations où la proportion de branches mortes augmente et/ou diminue très rapidement. Nous avons constaté qu'il s'agit dans ce cas de mauvaises classifications. Le pourcentage de mauvaises classifications, bien que faible, semble être concentré sur certains arbres et certaines années. Ceci constitue un frein à l'utilisation automatisée du modèle. Nous prévoyons de travailler encore sur l'amélioration du modèle

et si nous ne parvenons pas à régler ce problème, nous effectuerons le diagnostic visuel de l'ensemble des imagettes.

Globalement, nous pouvons toutefois mentionner que la classe « R », qui correspond au code 8 du protocole « ICP », est nettement plus fréquemment observée sur les photos prises en été que ce qui ressort des observations de terrain, effectuées en été. Ceci est lié au masquage des ramifications courtes par les feuilles, et plaide en faveur d'une poursuite du travail d'interprétation des photos hivernales.

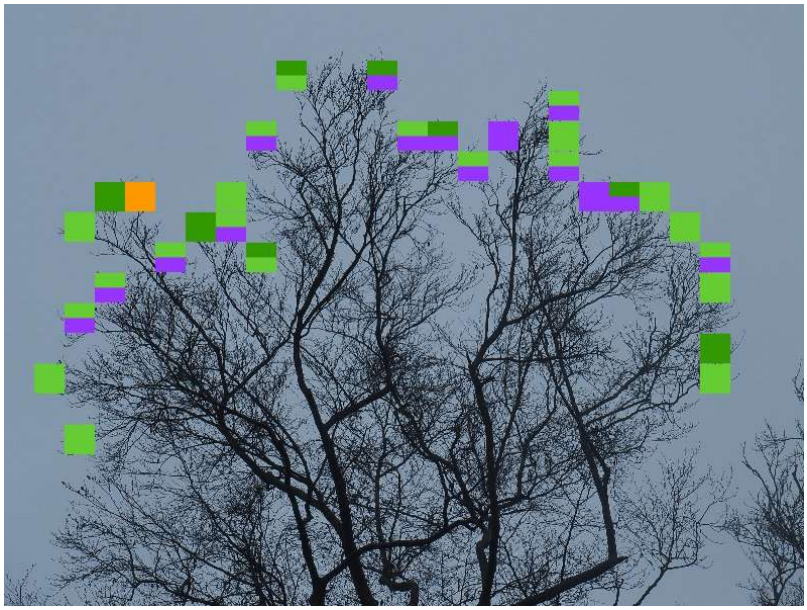


Figure 32 : Représentation schématique des classes attribuée à chaque imagette de la périphérie de la cime (les carrés pour lesquels un mélange est identifié sont subdivisés en 2 ou 3 rectangles ; la signification des couleurs est donnée à la Figure 33)

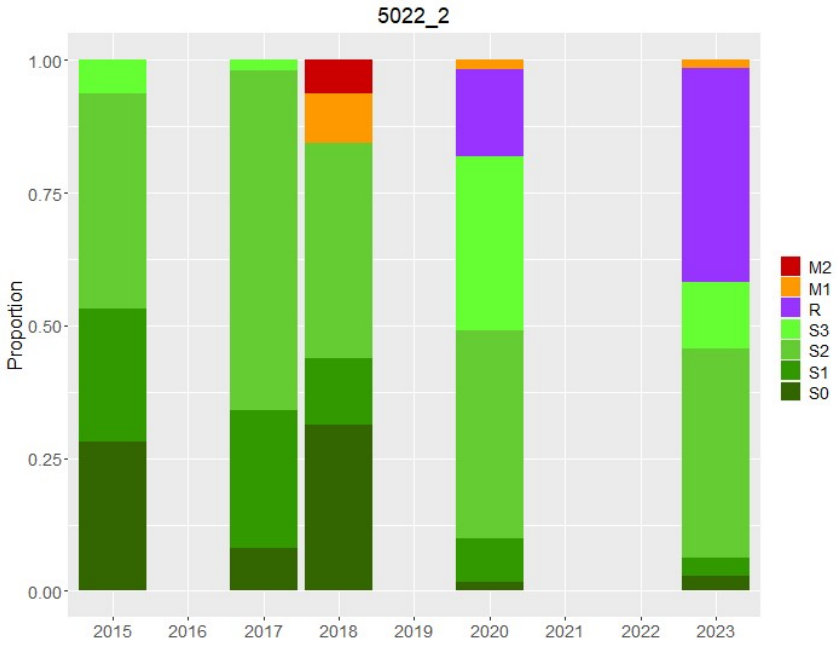


Figure 33 : Evolution des proportions des différentes classes de structures identifiées sur la périphérie de la cime de l'arbre 5022-2 (dégradation de la structure et apparition de branches mortes entre 2015 et 2018 ; développement de nouvelles branches vigoureuses sur les branches dégradées entre 2018 et 2023)

6. Discussion générale

La grande majorité des chênes présente une note DEPERIS « B », sur une échelle qui s'étend de A à F. Seul un individu de chêne sessile (soit 5 % de l'effectif) présente une note « E ». La situation sanitaire globale des chênes peut donc être qualifiée de « bonne » selon les critères DEPERIS, à une exception près. Depuis 2022, la situation des chênes a peu évolué.

Le diagnostic DEPERIS pour les hêtres est nettement moins favorable car les individus dégradés (note « D » ou supérieure) représentent 19% de l'effectif, tandis que les arbres présentant un état sanitaire « bon » (B) ou « très bon » (A) représentent moins de 50% de l'effectif. Notons toutefois qu'aucun arbre n'a reçu la note « F » et qu'un seul a reçu la note « E », ce qui indique que les dégradations ne sont généralement pas « extrêmes ». Depuis 2022, la situation des hêtres se détériore lentement, selon l'évaluation DEPERIS.

La comparaison avec les années précédentes peut également être effectuée sur base de l'évolution de la défoliation et des paramètres « ICP ». Les niveaux de défoliation des chênes oscillent depuis 2018, mais aucune augmentation significative n'est observée entre 2018 et 2024. Pour les hêtres, nous avions observé une augmentation significative de la défoliation (+ 6%) de 2021 à 2022, mais aucune évolution significative n'est notée entre 2022 et 2024. Les valeurs restent donc plus élevées que lors des années 2018 à 2021 malgré une diminution de l'intensité de la fructification par rapport à la période 2016-2020. Nous n'observons pas d'évolution de l'occurrence de branches mortes, et nous observons des signes de récupération au niveau de la structure sur certains arbres du protocole ICP, ce qui laisse entrevoir une possible diminution de la défoliation durant les prochaines années.

Pour les frênes, l'évaluation a débuté en 2023. La défoliation n'a pas évolué de façon significative entre 2023 et 2024 (35-36%), mais les résultats du protocole DEPERIS suggèrent une dégradation, à la fois au niveau de la structure et de la mortalité des branches.

7. Conclusions et perspectives

Les observations 2024 montrent que la situation sanitaire des chênes est satisfaisante à l'exception d'un individu de chêne sessile. Les hêtres ont par contre subi une importante dégradation entre 2021 et 2022, qui pourrait être la conséquence des sécheresses à répétitions depuis 2018. En 2024, la défoliation reste à ce haut niveau.

La poursuite du monitoring permettra de mieux comprendre les effets des épisodes climatiques extrêmes sur l'état sanitaire des hêtres et d'identifier la cause des fluctuations chez les chênes. Les liens avec la croissance, la fructification et les possibles stress liés aux passages en coupes devront également être investigués.